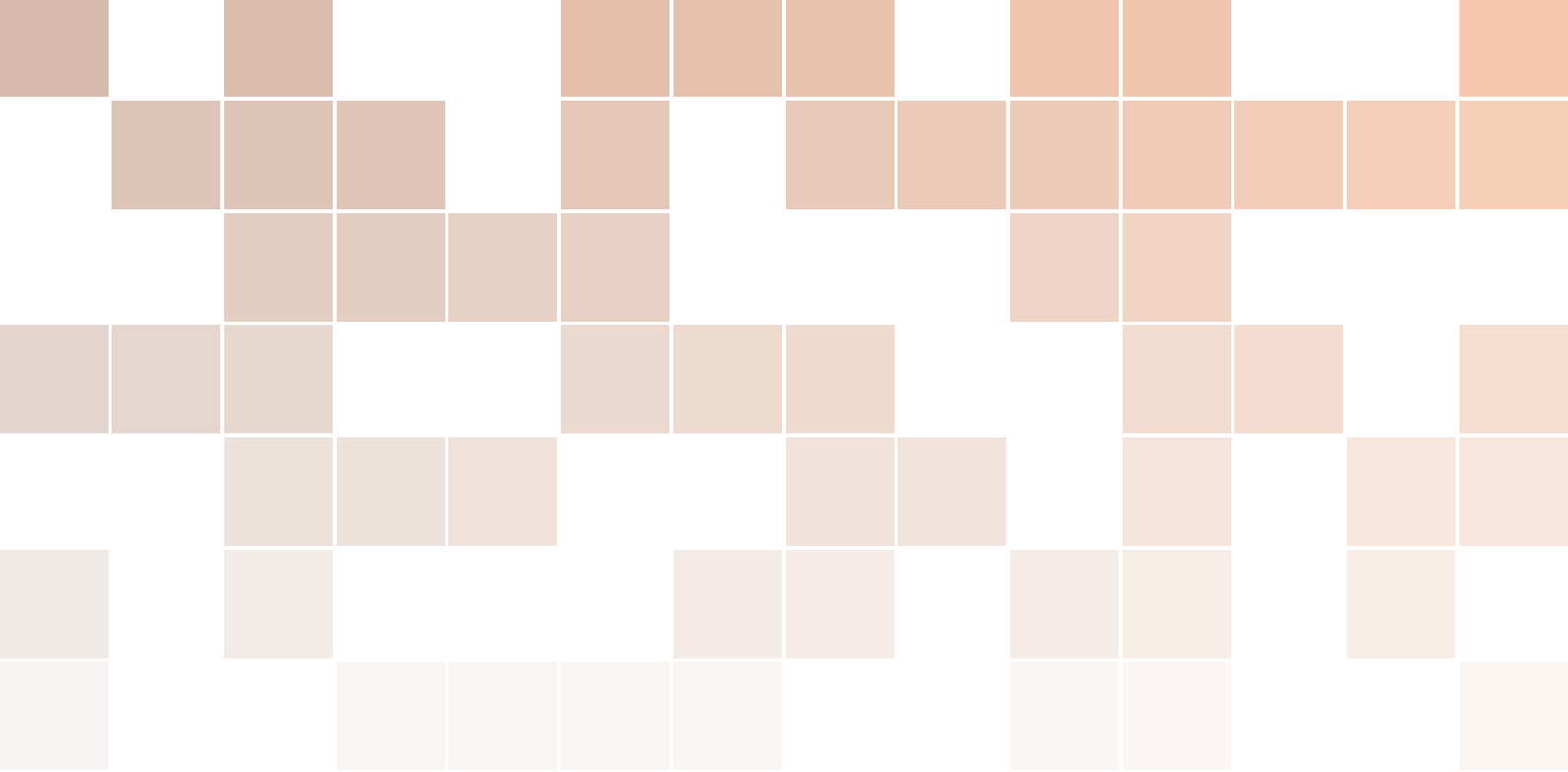
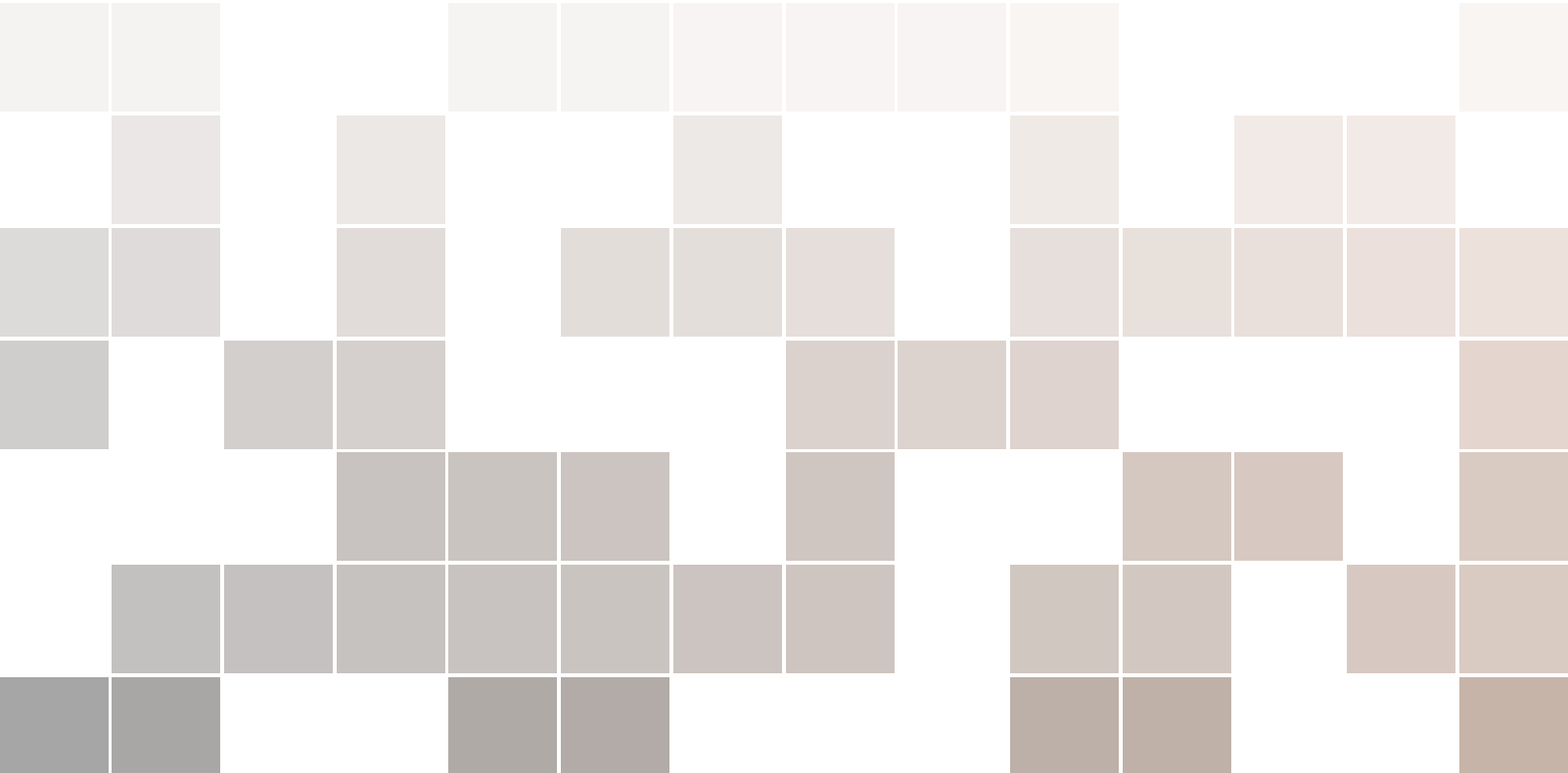




整合热力学课程笔记

2025 秋

冯翊展



Copyright © 2022 Goro Akechi

PUBLISHED BY PUBLISHER

BOOK-WEBSITE.COM

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License (the “License”). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

First printing, March 2022



目录

前言	5
----------	---

I

Part I 基础知识

1	热物理学中的能量	7
1.1	Section Title	7
2	热力学第二定律	8
2.1	Section Title	8
3	相互作用及其结果	9
3.1	Section Title	9

II

Part II 热力学

4	热机与制冷机	11
4.1	Section Title	11
5	自由能与化学中的热力学	12
5.1	Section Title	12

III

Part III 统计力学

6	Boltzmann 统计	14
6.1	Boltzmann 因子	14
6.2	平均值	15
6.2.1	双状态顺磁体	16
6.2.2	Einstein 固体	16

6.2.3	双原子分子转动	16
6.3	能量均分定理	17
6.4	Maxwell 速率分布	17
6.5	配分函数与自由能	18
6.6	组合系统的配分函数	19
6.7	再看理想气体	19
7	量子统计	21
7.1	Gibbs 因子	21
7.2	玻色子和费米子	22
7.2.1	分布函数	22
7.3	简并 Fermi 气体	24
7.3.1	温度为零	24
7.3.2	较小的 $T \neq 0$	25
7.3.3	态密度	25
7.3.4	Sommerfeld 展开	27
7.4	黑体辐射	27
7.4.1	Stefan 定律	29
7.5	固体的 Debye 模型	30
7.6	Bose-Einstein 凝聚	31
8	相互作用粒子组成的系统	33
8.1	Section Title	33
	参考文献	34
	书籍	34
	期刊论文	34
	附录	35
A	数学结论	35
A.1	Section Title	35
B	期末考试 Cheating Paper	36
B.1	Section Title	36

前言

本笔记是根据 2025 年秋季林杰老师开设的“整合热力学”课程所整理，课程参考的教材为 *An Introduction to Thermal Physics* [1]，同时本笔记还参考了对应的习题解答 [2] 和中文译本 [3]。



Part I 基础知识

1	热物理学中的能量	7
1.1	Section Title	7
2	热力学第二定律	8
2.1	Section Title	8
3	相互作用及其结果	9
3.1	Section Title	9



1. 热物理学中的能量

1.1 Section Title

定理 1.1 12



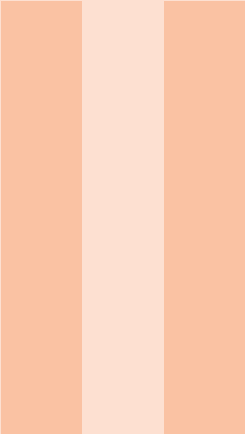
2. 热力学第二定律

2.1 Section Title



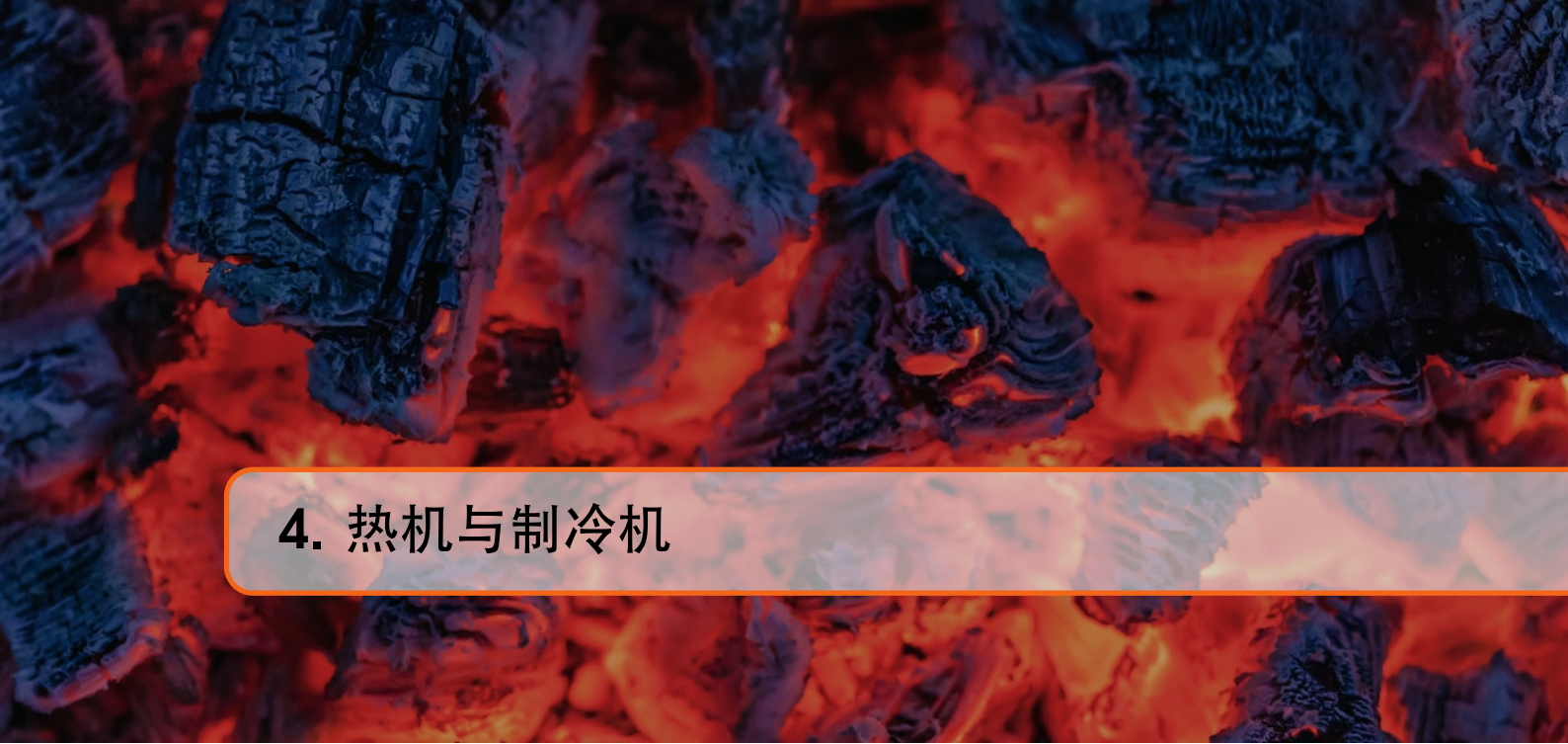
3. 相互作用及其结果

3.1 Section Title



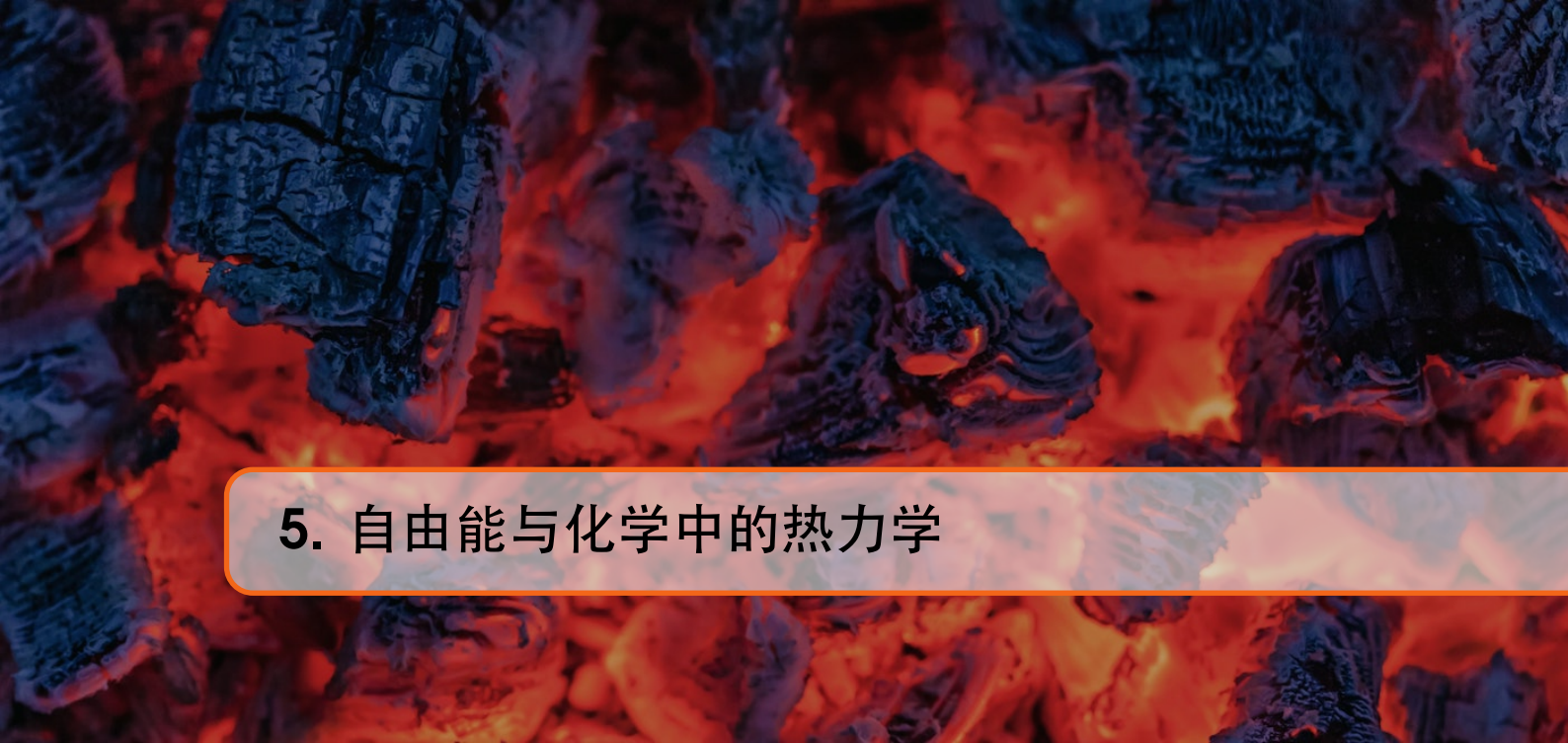
Part II 热力学

4	热机与制冷机	11
4.1	Section Title	11
5	自由能与化学中的热力学	12
5.1	Section Title	12



4. 热机与制冷机

4.1 Section Title



5. 自由能与化学中的热力学

5.1 Section Title

Part III 统计力学

6	Boltzmann 统计	14
6.1	Boltzmann 因子	14
6.2	平均值	15
6.3	能量均分定理	17
6.4	Maxwell 速率分布	17
6.5	配分函数与自由能	18
6.6	组合系统的配分函数	19
6.7	再看理想气体	19
7	量子统计	21
7.1	Gibbs 因子	21
7.2	玻色子和费米子	22
7.3	简并 Fermi 气体	24
7.4	黑体辐射	27
7.5	固体的 Debye 模型	30
7.6	Bose-Einstein 凝聚	31
8	相互作用粒子组成的系统	33
8.1	Section Title	33

6. Boltzmann 统计

6.1 Boltzmann 因子

在第 2、3 章中，我们处理的都是孤立系统，其中所有允许的态概率都相同，拥有这种简单概率分布的假想系统的集合称为**微正则系综**。现在我们考虑一个非孤立系统，这个系统在某个温度 T 下和热库处于热平衡，我们想求得系统处在某个特定微观态 s 的概率。

假设系统只有一个原子，微观态对应各个能级（含简并态）。如果原子是孤立的，则其能量固定，此时具有该能量的所有微观态等可能；但现在其与热库自由交换能量，故态的概率取决于能量。

考虑两个态 s_1, s_2 ，能量分别为 $E(s_1), E(s_2)$ ，概率分别为 $\mathcal{P}(s_1), \mathcal{P}(s_2)$ ，对应热库的微观态重数（或熵）分别为 $\Omega_R(s_1), \Omega_R(s_2)$ （或 $S_R(s_1), S_R(s_2)$ ），则：

$$\frac{\mathcal{P}(s_1)}{\mathcal{P}(s_2)} = \frac{\Omega_R(s_1)}{\Omega_R(s_2)} = \frac{e^{S_R(s_1)/k}}{e^{S_R(s_2)/k}} = \exp\left(\frac{S_R(s_1) - S_R(s_2)}{k}\right) \quad (6.1)$$

原子相较于热库很小，故：

$$S_R(s_2) - S_R(s_1) = dS_R = \frac{1}{T} (dU_R + P dV_R - \mu dN_R) \quad (6.2)$$

取 $dN_R = 0$ 且 $P dV_R \ll dU_R$ ，得：

$$S_R(s_2) - S_R(s_1) \approx \frac{1}{T} dU_R = \frac{1}{T} [U_R(s_2) - U_R(s_1)] = \frac{-[E(s_2) - E(s_1)]}{T} \quad (6.3)$$

因此：

$$\frac{\mathcal{P}(s_2)}{\mathcal{P}(s_1)} = \exp\left(-\frac{E(s_2) - E(s_1)}{kT}\right) = \frac{e^{-E(s_2)/kT}}{e^{-E(s_1)/kT}} \Rightarrow \mathcal{P}(s) \propto e^{-E(s)/kT} \quad (6.4)$$

定义 6.1 — Boltzmann 因子。

$$\text{Boltzmann 因子} \equiv e^{-E(s)/kT} = e^{-E(s)\beta}, \quad \text{其中 } \beta = (kT)^{-1} \quad (6.5)$$

进一步作归一化，得到配分函数：

$$\mathcal{P}(s) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E(s)} \Rightarrow Z = \sum_s e^{-\beta E(s)} \quad (6.6)$$

定义 6.2 — 配分函数.

$$Z \equiv \sum_s e^{-E(s)/kT} \quad (6.7)$$

6.2 平均值

我们现在知道了当系统与一个温度为 T 的热库平衡时, 对于任意的微观态 s , 其概率由 **Boltzmann 分布** 给出:

定义 6.3 — **Boltzmann 分布**.

$$\mathcal{P}(s) = \frac{1}{Z} e^{-\beta E(s)} \quad (6.8)$$

所有这种概率服从 **Boltzmann 分布** 的假想系统的集合称为**正则系综**。

如果我们不关心系统在每个微观态上的概率的取值, 而是对系统某个性质的平均值感兴趣, 该如何计算? 为此, 设系统有 N 个粒子, 位于 s 态具有 $N(s)$ 个, 则:

$$\bar{E} = \frac{1}{N} \sum_s E(s) N(s) = \sum_s E(s) \mathcal{P}(s) = \frac{1}{Z} \sum_s E(s) e^{-\beta E(s)} \quad (6.9)$$

注意到:

$$\frac{\partial Z}{\partial \beta} = - \sum_s E(s) e^{-\beta E(s)} \implies \bar{E} = - \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z \quad (6.10)$$

若系统有一系列相同粒子, 则可以用 $U = N\bar{E}$ 代表系统平均能量。但系统的能量存在涨落, 考虑标准差 σ_E :

$$\overline{E^2} = \frac{1}{Z} \sum_s E(s)^2 e^{-\beta E(s)} = \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} \quad (6.11)$$

故:

$$\begin{aligned} \sigma_E^2 &= \overline{E^2} - \bar{E}^2 \\ &= \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} - \frac{1}{Z^2} \left(\frac{\partial Z}{\partial \beta} \right)^2 \\ &= \frac{\partial}{\partial \beta} \left[\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right] = - \frac{\partial \bar{E}}{\partial \beta} = - \frac{\partial \bar{E}}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial \beta} \\ &= kT^2 C \end{aligned} \quad (6.12)$$

因此:

推论 6.1 — 正则系综的能量涨落.

$$\sigma_E = kT\sqrt{C} \quad (6.13)$$

容易想象 $E \propto N$, $C \propto N$, 于是

$$\frac{\sigma_E}{E} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \implies N \text{ 足够大时相对涨落} \rightarrow 0 \quad (6.14)$$

所以对于宏观的热力学系统, 能量涨落并不显著, 平均能量可以很好地反映系统的总能量。

6.2.1 双状态顺磁体

回忆理想双状态顺磁体中每一个偶极子只有两个可能的态： $-\mu B$ 和 μB ，所以每个偶极子的配分函数是：

$$Z = e^{\beta\mu B} + e^{-\beta\mu B} = 2 \cosh(\beta\mu B) \quad (6.15)$$

所以：

$$\bar{E} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\mu B \tanh(\beta\mu B) \implies \quad (6.16)$$

$$U = N\bar{E} = -N\mu B \tanh(\beta\mu B) \quad (6.17)$$

$$\bar{\mu}_z = \sum_s \mu(s) \mathcal{P}(s) = \mu \tanh(\beta\mu B), \quad (6.18)$$

$$M = N\bar{\mu}_z = N\mu \tanh(\beta\mu B) \quad (6.19)$$

与 3.3 节中的推导结果一致。

6.2.2 Einstein 固体

考虑在温度 T 下 N 个相同谐振子，每个谐振子允许的能量为 $0, hf, 2hf, \dots$ ，则：

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta n hf} = \frac{1}{1 - e^{-\beta hf}} \quad (6.20)$$

$$\bar{E} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{hf e^{-\beta hf}}{1 - e^{-\beta hf}} = \frac{hf}{e^{\beta hf} - 1} \quad (6.21)$$

$$U = \frac{Nhf}{e^{\beta hf} - 1} \quad (6.22)$$

与习题 3.25 的结果一致。

6.2.3 双原子分子转动

假设分子是孤立的，其转动能量为

$$E(j) = j(j+1)\epsilon \quad (6.23)$$

其中能级 j 对应 $2j+1$ 个简并态。对 j 求和写出配分函数：

$$Z_{\text{rot}} = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) e^{-\beta j(j+1)\epsilon} \quad (6.24)$$

在高温极限 $kT \gg \epsilon$ 下，可以用积分近似求和：

$$Z_{\text{rot}} \approx \int_0^{\infty} (2j+1) e^{-\beta j(j+1)\epsilon} dj = \frac{1}{\beta\epsilon} = \frac{kT}{\epsilon} \quad (6.25)$$

$$\bar{E}_{\text{rot}} = -\frac{1}{Z_{\text{rot}}} \frac{\partial Z_{\text{rot}}}{\partial \beta} = \frac{1}{\beta} = kT \quad (6.26)$$

这与能量均分定理给出的结果一致（2 个自由度）。若分子的两个原子相同，相当于态数目减半，则

$$Z_{\text{rot}} \approx \frac{kT}{2\epsilon} \quad (6.27)$$

但 $\bar{E}_{\text{rot}}$ 不变。

6.3 能量均分定理

在 1.3 节中我们讨论过能量均分定理，现在我们可以给出证明。

定理 6.1 — 能量均分定理. 对于能量与“自由度”呈二次方关系（即有 $E(q) = cq^2$ 形式）的系统，其能量满足：

$$\bar{E} = \frac{1}{2}kT \quad (6.28)$$

我们先假设这个系统离散，每个 q 对应一个独立状态，状态之间间隔为 Δq ，再令 $\Delta q \rightarrow 0$ ，则：

$$Z = \sum_q e^{-\beta E(q)} = \sum_q e^{-\beta cq^2} \xrightarrow{\Delta q \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta q} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta cq^2} dq \quad (6.29)$$

令 $x = \sqrt{\beta c} q$ ，则：

$$Z = \frac{1}{\Delta q} \frac{1}{\sqrt{\beta c}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \frac{1}{\Delta q} \sqrt{\frac{\pi}{\beta c}} \quad (6.30)$$

于是

$$\bar{E} = -\frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{1}{2} \frac{1}{\beta} = \frac{1}{2}kT \quad (6.31)$$

R 能量均分定理只适用于经典系统且能级间距 $\ll kT$ ，此时 Gauss 曲线才比较好地近似求和；对于量子力学系统，能量均分定理是不成立的。

6.4 Maxwell 速率分布

Boltzmann 因子的另一个应用是计算理想气体分子运动速率的概率。严格来说，分子速率是某个定值 v 的概率是零，因为速率可以连续变化。因此，这里需要用分布函数重新定义概率：

定义 6.4 — 分布函数与概率. 定义速率分布函数 $\mathcal{D}(v)$ ，它在任意一个区间上的积分表示分子速率落在这个区间内的概率：

$$\mathcal{P}(v_1 < v < v_2) = \int_{v_1}^{v_2} \mathcal{D}(v) dv \quad (6.32)$$

$$\mathcal{P}(v_1 < v < v_1 + dv) = \mathcal{D}(v) dv \quad (6.33)$$

可以想象， $\mathcal{D}(v)$ 正比于（一个分子拥有 v 的概率） $\times$ （对应 v 的态数目）。前者正比于 Boltzmann 因子，后者则正比于速度矢量空间中一个半径为 v 的球的表面积：

$$\mathcal{D}(v) \propto e^{-\frac{1}{2}\beta mv^2} \cdot 4\pi v^2 \quad (6.34)$$

设比例系数为 C ，将概率归一化：

$$1 = \int_0^{\infty} \mathcal{D}(v) dv = 4\pi C \int_0^{\infty} v^2 e^{-\frac{1}{2}\beta mv^2} dv = C \left(\frac{2\pi}{\beta m} \right)^{3/2} \quad (6.35)$$

故：

$$C = \left(\frac{\beta m}{2\pi} \right)^{3/2} = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \quad (6.36)$$

最终我们得到理想气体分子速率的 **Maxwell 分布**：

推论 6.2 — Maxwell 分布. 理想气体分子的速率分布近似由分布函数 $\mathcal{D}(v)$ 确定：

$$\mathcal{D}(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \quad (6.37)$$

进一步我们可以比较三种描述理想气体分子速率的量：

$$v_{\max} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}, \quad \bar{v} = \int_0^\infty v \mathcal{D}(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}, \quad v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} \quad (6.38)$$

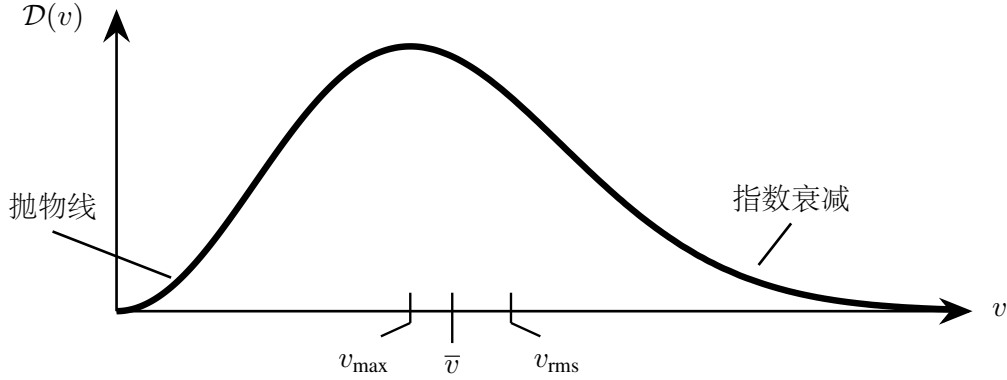


图 6.1: Maxwell 速率分布示意图

6.5 配分函数与自由能

回忆 $F \equiv U - Ts$ 与偏导关系，有：

$$\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = -S \implies \left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{F - U}{T} \quad (6.39)$$

另一方面，设 $\tilde{F} = -kT \ln Z$ ，则：

$$\left(\frac{\partial \tilde{F}}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{\partial}{\partial T}(-kT \ln Z) = -k \ln Z - kT \frac{\partial}{\partial T} \ln Z \quad (6.40)$$

又：

$$\frac{\partial}{\partial T} \ln Z = \frac{\partial \beta}{\partial T} \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = \left(-\frac{1}{kT^2}\right)(-U) = \frac{U}{kT^2} \quad (6.41)$$

代回得：

$$\left(\frac{\partial \tilde{F}}{\partial T}\right)_{V,N} = -k \ln Z - \frac{U}{T} = \frac{\tilde{F} - U}{T} \quad (6.42)$$

我们发现 $\tilde{F}$ 和 F 满足同一个微分方程。同时在 $T = 0$ 处， $F = U = U_0$ ，而配分函数为 $Z = e^{U_0/kT}$ ，因此 $F(0) = \tilde{F}(0)$ 。所以对所有的 T ， $F = \tilde{F}$ 。我们得到了配分函数和自由能的重要联系：

推论 6.3 — 配分函数和自由能.

$$F = -kT \ln Z \quad (6.43)$$

从 F 出发, 我们可以计算系统的其他热力学性质:

$$S = - \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{V,N}, \quad P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T,N}, \quad \mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T,V} \quad (6.44)$$

6.6 组合系统的配分函数

考虑 N 个粒子的系统, 总能量为 $\sum_i E_i$, 且粒子间无作用、可区分, 则:

$$\begin{aligned} Z_{\text{tot}} &= \sum_s e^{-\beta \sum_i E_i(s)} = \sum_{s_1} \sum_{s_2} \cdots \sum_{s_N} \prod_i e^{-\beta E_i(s_i)} \\ &= \prod_i \left[\sum_{s_i} e^{-\beta E_i(s_i)} \right] = \prod_i Z_i = Z_1 Z_2 \cdots Z_N \end{aligned} \quad (6.45)$$

其中 s_i 为第 i 个粒子的微观态。若粒子间不可区分, 则:

$$Z_{\text{tot}} = \frac{1}{N!} Z_1 Z_2 \cdots Z_N \quad (6.46)$$

6.7 再看理想气体

考虑包含 N 个相同分子的理想气体:

$$Z = \frac{1}{N!} Z_1^N \quad (6.47)$$

单个分子的能量由平动能 E_{tr} 和内部能 E_{int} 组成:

$$e^{-\beta E(s)} = e^{-\beta E_{\text{tr}}(s)} e^{-\beta E_{\text{int}}(s)} \implies Z_1 = Z_{\text{tr}} Z_{\text{int}} \quad (6.48)$$

为计算 Z_{tr} , 想象分子是被限制在盒子内的波函数: 先考虑 1D 情况, 由于波函数在两端为 0, 允许的驻波波长为:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad n = 1, 2, \dots \quad (6.49)$$

于是:

$$p_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{hn}{2L} \implies E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{h^2 n^2}{8mL^2} \quad (6.50)$$

写出配分函数, 对于充分大的盒子, 将求和近似为积分:

$$Z_{1D} = \sum_n e^{-\beta E_n} \approx \int_0^\infty \exp\left(-\frac{h^2 n^2}{8mL^2 kT}\right) dn = \frac{\sqrt{2\pi m kT}}{h} L \equiv \frac{L}{\ell_Q} \quad (6.51)$$

其中 $\ell_Q = \frac{h}{\sqrt{2\pi m kT}}$ 是量子长度。推广到 3D:

$$E_{\text{tr}} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} \implies Z_{\text{tr}} = \sum_s e^{E_{\text{tr}}/kT} = \prod_{\text{cyc}} \sum_{n_x} e^{E_x/kT} = \left(\frac{L}{\ell_Q} \right)^3 \equiv \frac{V}{v_Q} \quad (6.52)$$

其中 V 是盒子体积, $v_Q = \ell_Q^3 = \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi mkT}}\right)^3$ 是量子体积。

另一种方式是从经典的假设出发, 对每个有可能分配位置和动量, 并引入 $1/h^3$ 消除量纲:

$$\begin{aligned} Z_{\text{tr}} &= \frac{1}{h^3} \int d^3r d^3p e^{-E_{\text{tr}}/kT} \\ &= \frac{1}{h^3} \int d^3r \int d^3p \exp\left(-\frac{p^2}{2mkT}\right) \\ &= \frac{V}{h^3} \left(\sqrt{2\pi mkT}\right)^3 \equiv \frac{V}{v_Q} \end{aligned} \quad (6.53)$$

总之:

$$Z_1 = Z_{\text{tr}} Z_{\text{int}} = \frac{V}{v_Q} Z_{\text{int}} \implies Z = \frac{1}{N!} \left(\frac{V Z_{\text{int}}}{v_Q}\right)^N \quad (6.54)$$

利用 Stirling 近似展开:

$$\ln Z = N \ln \left(\frac{V Z_{\text{int}}}{v_Q}\right) - \ln N! = N (\ln V + \ln Z_{\text{int}} - \ln N - \ln v_Q + 1) \quad (6.55)$$

我们可以计算出理想气体的一系列热力学性质:

推论 6.4 — 理想气体的热力学性质.

$$U = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z_{\text{int}} + N \frac{1}{v_Q} \frac{\partial v_Q}{\partial \beta} = N \bar{E}_{\text{int}} + \frac{3}{2} N k T = U_{\text{int}} + \frac{3}{2} N k T \quad (6.56)$$

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{\partial U_{\text{int}}}{\partial T} + \frac{3}{2} N k \quad (6.57)$$

$$F = -kT \ln Z = -N k T (\ln V - \ln N - \ln v_Q + 1) + F_{\text{int}} \quad (6.58)$$

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N} = \frac{N k T}{V} \quad (6.59)$$

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = N k \left(\ln \frac{V}{N v_Q} + \frac{5}{2}\right) - \frac{\partial F_{\text{int}}}{\partial T} \quad (6.60)$$

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = -kT \ln \frac{V}{N v_Q} - kT \ln Z_{\text{int}} = -kT \ln \left(\frac{V Z_{\text{int}}}{N v_Q}\right) \quad (6.61)$$

$$G = F + P V = -N k T \left[\ln \left(\frac{V Z_{\text{int}}}{N v_Q}\right) + 1\right] + N k T = -N k T \ln \left(\frac{V Z_{\text{int}}}{N v_Q}\right) = N \mu \quad (6.62)$$

7. 量子统计

7.1 Gibbs 因子

在 6.1 节中我们讨论了一个可以与热库交换能量的系统，其微观态的概率分布。现在我们允许这个系统和热库交换粒子 $\Rightarrow dN \neq 0$ ，则由(6.2)：

$$S_R(s_2) - S_R(s_1) = -\frac{1}{T} [E(s_2) - E(s_1) - \mu N(s_2) + \mu N(s_1)] \quad (7.1)$$

于是：

$$\frac{\mathcal{P}(s_2)}{\mathcal{P}(s_1)} = \frac{e^{-[E(s_2) - \mu N(s_2)]/kT}}{e^{-[E(s_1) - \mu N(s_1)]/kT}} \Rightarrow P(s) \propto e^{-[E(s) - \mu N(s)]/kT} \quad (7.2)$$

同样作归一化，得到巨配分函数 $\mathcal{Z}$ 和 Gibbs 分布：

定义 7.1 — Gibbs 因子，巨配分函数和 Gibbs 分布.

$$\text{Gibbs 因子} = e^{-[E(s) - \mu N(s)]/kT} = e^{-\beta[E(s) - \mu N(s)]} \quad (7.3)$$

$$\mathcal{Z} = \sum_s e^{-\beta[E(s) - \mu N(s)]} \quad (7.4)$$

$$\mathcal{P}(s) = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta[E(s) - \mu N(s)]} \quad (7.5)$$

所有这种概率服从 Gibbs 分布的假想系统的集合称为**巨正则系综**。

现在来考虑一个简单的应用： O_2 与血红素的结合。系统有两个态：未占据 0 与占据 ε ，故：

$$\mathcal{P}(\text{O}_2) = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-(\varepsilon - \mu)/kT} = \frac{e^{-(\varepsilon - \mu)/kT}}{e^{-(\varepsilon - \mu)/kT} + 1} \quad (7.6)$$

又：

$$e^{-\mu/kT} = \frac{Z_{\text{int}}}{N v_Q} = \frac{kT}{PV} \frac{Z_{\text{int}}}{v_Q} \quad (7.7)$$

因此：

推论 7.1 — Langmuir 吸附.

$$\mathcal{P}(\text{O}_2) = \frac{1}{P_0/P + 1} = \frac{P}{P_0 + P}, \quad \text{其中 } P_0 = \frac{kT Z_{\text{int}}}{v_Q} e^{\varepsilon/kT} \quad (7.8)$$

7.2 玻色子和费米子

在经典的系统中,

$$Z = \frac{1}{N!} Z_1^N \quad (7.9)$$

的前提是粒子不可区分, 即多个粒子占据相同单粒子态的可能性忽略不计 ($Z_1 \gg N$)。例如对于理想气体:

$$Z_1 = \frac{V}{v_Q} Z_{\text{int}} \quad (7.10)$$

其中 Z_{int} 很小, 而量子体积

$$v_Q = \ell_Q^3 = \left(\frac{h}{\sqrt{2\pi m kT}} \right)^3 \quad (7.11)$$

大约是平均 de Broglie 波长的立方。因此:

$$Z_1 \gg N \iff \frac{V}{N} \gg v_Q \quad (7.12)$$

即只要粒子之间的平均距离 $\gg$ 平均 de Broglie 波长, 理想气体就是经典的。

但当 $Z_1 \gg N$ 被违反时, 多个粒子占据相同单粒子态的可能性不可忽略, 研究这样的密集系统需要量子统计。此时粒子的性质很重要: 可以与相同物质共享态的粒子为**玻色子** (boson), 包括光子等; 不能的叫做**费米子** (fermion), 包括电子、质子、中子等。前者有整数自旋, 后者有半整数自旋。

7.2.1 分布函数

首先考虑由一个单粒子态组成的系统, 这个态的能量为 ε , 则它被 n 个粒子占据的概率为:

$$\mathcal{P}(n) = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-(n\varepsilon - \mu n)/kT} = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-n(\varepsilon - \mu)/kT} \quad (7.13)$$

对于费米子, $n = 0/1$, 因此:

$$\mathcal{Z} = 1 + e^{-(\varepsilon - \mu)/kT} \quad (7.14)$$

故该态的占据数为:

$$\bar{n}_{\text{FD}} = \sum_n n \mathcal{P}(n) = 0 \cdot \mathcal{P}(0) + 1 \cdot \mathcal{P}(1) = \frac{e^{-(\varepsilon - \mu)/kT}}{1 + e^{-(\varepsilon - \mu)/kT}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/kT} + 1} \quad (7.15)$$

定义 7.2 — 费米子的 Fermi-Dirac 分布.

$$\bar{n}_{\text{FD}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/kT} + 1} \quad (7.16)$$

对于玻色子, $n = 0, 1, 2, \dots$, 因此

$$\mathcal{Z} = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n(\varepsilon-\mu)/kT} = \frac{1}{1 - e^{-(\varepsilon-\mu)/kT}} \quad (7.17)$$

故该态的占据数为:

$$\begin{aligned} \bar{n}_{\text{BE}} &= \sum_{n=0}^{\infty} nP(n) = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-n(\varepsilon-\mu)/kT} \\ &= \frac{x=(\varepsilon-\mu)/kT}{\mathcal{Z}} - \frac{1}{\mathcal{Z}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial}{\partial x} e^{-nx} = -\frac{1}{\mathcal{Z}} \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial x} \\ &= -(1 - e^{-x}) \frac{\partial}{\partial x} (1 - e^{-x})^{-1} = (e^x - 1)^{-1} \\ &= \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/kT} - 1} \end{aligned} \quad (7.18)$$

定义 7.3 — 玻色子的 **Bose-Einstein** 分布.

$$\bar{n}_{\text{BE}} = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/kT} - 1} \quad (7.19)$$

对比遵循 *Boltzmann* 统计的粒子:

$$\bar{n}_{\text{Boltzmann}} = N\mathcal{P}(s) = \frac{N}{Z_1} e^{-\varepsilon/kT}, \quad \mu = -kT \ln \frac{Z_1}{N} \quad (\text{参考习题 6.44}) \quad (7.20)$$

从而:

$$\bar{n}_{\text{Boltzmann}} = e^{-(\varepsilon-\mu)/kT} \quad (7.21)$$

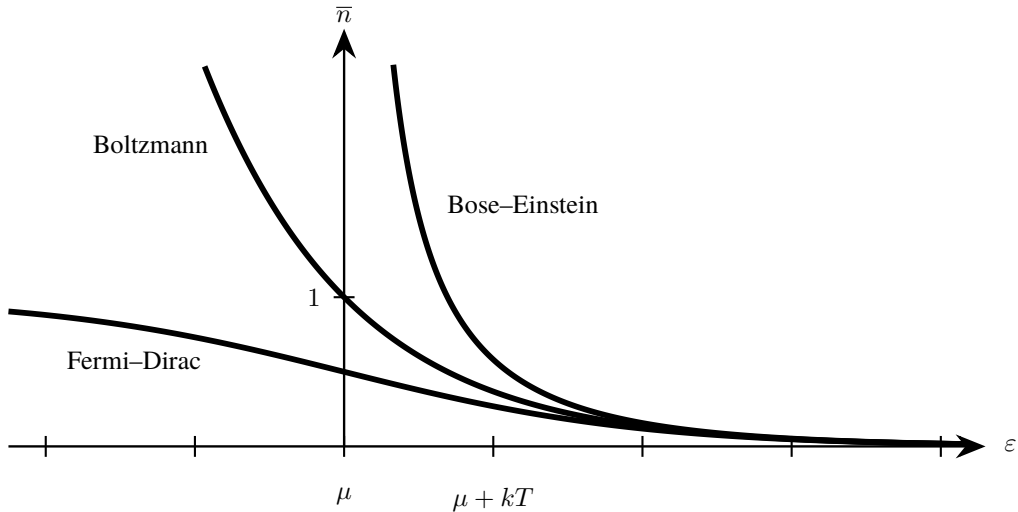


图 7.1: 同样的 μ 下三种分布的比较

当 $(\varepsilon - \mu)/kT \gg 1$ 时, $\bar{n}_{\text{FD}} = \bar{n}_{\text{BE}} = \bar{n}_{\text{Boltzmann}}$ 。如果令最低能量的态 $\varepsilon \approx 0$, 则只要 $\mu \ll -kT \iff Z_1 \gg N$, 所有的态就将满足条件。这与我们前面讨论的区分经典和量子系统的条件是一致的。

7.3 简并 Fermi 气体

作为量子统计的第一个应用，考虑极低温下的 Fermi 气体（如电子气体）的行为，这里极低温指 $V/N \ll v_Q$ 。

7.3.1 温度为零

$T = 0$ 时，Fermi–Dirac 分布退化为阶跃函数，所有能量小于 μ 的单粒子态已被占据，其余均未被占据。此时 Fermi 气体是简并的， μ 也称为 **Fermi 能**：

定义 7.4 — Fermi 能.

$$\varepsilon_F \equiv \mu (T = 0) \quad (7.22)$$

ε_F 代表电子的最高能量。为计算 ε_F ，假设电子是被限制在 $V = L^3$ 内的自由粒子，则：

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \implies p_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{hn}{2L} \implies \varepsilon = \frac{|\vec{p}|^2}{2m} = \frac{h^2}{8mL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (7.23)$$

可以想象一个能量空间，每个格点代表一个能量的两个态（自旋）。 N 足够大时，所有电子占据的格点近似构成一个 $1/8$ 球面，记其半径为 $n_{\max}$ ，则：

$$\varepsilon_F = \frac{h^2 n_{\max}^2}{8mL^2} \quad (7.24)$$

另一方面：

$$N = 2 \times \frac{1}{8} \times \frac{4}{3} \pi n_{\max}^3 = \frac{\pi n_{\max}^3}{3} \implies n_{\max} = \left(\frac{3N}{\pi} \right)^{1/3} \quad (7.25)$$

因此：

推论 7.2 — Fermi 能与 N 和盒子体积 V 的关系.

$$\varepsilon_F = \frac{h^2}{8mL^2} \left(\frac{3N}{\pi} \right)^{2/3} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3N}{\pi V} \right)^{2/3} \quad (7.26)$$

这是一个强度量，只与电子密度 N/V 有关，所以它适用于任何宏观气态系统。

电子的平均能量会小一些：

$$\begin{aligned} U &= 2 \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} \varepsilon(\vec{n}) = 2 \iiint \varepsilon(\vec{n}) \, dn_x \, dn_y \, dn_z \\ &= 2 \int_0^{n_{\max}} dn \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} d\phi \, n^2 \sin \theta \, \varepsilon(n) \\ &= \pi \int_0^{n_{\max}} \varepsilon(n) n^2 \, dn = \pi \frac{h^2}{8mL^2} \int_0^{n_{\max}} n^4 \, dn \\ &= \frac{\pi h^2 n_{\max}^5}{40mL^2} = \frac{3}{5} N \varepsilon_F \end{aligned} \quad (7.27)$$

所以平均每个电子的能量是 Fermi 能的 $3/5$ 。

对于典型金属中的电子， $\varepsilon_F \sim 3 \text{ eV}$ ，而室温下 $kT \sim \frac{1}{40} \text{ eV}$ ，故 $V/N \ll v_Q \iff kT \ll \varepsilon_F$ ，此时作 $T \approx 0$ 近似是合理的（涨落可忽略）。

对于 Fermi 气体，使 $kT = \varepsilon_F$ 的温度称为 **Fermi 温度**：

定义 7.5 — Fermi 温度.

$$T_F = \frac{\varepsilon_F}{k} \quad (7.28)$$

同时可以计算 Fermi 气体的压强（简并压），这个压强来自 Pauli 不相容原理：

$$P = -\frac{\partial U}{\partial V} = -\frac{\partial}{\partial V} \left(\frac{3}{5} N \varepsilon_F \right) = \frac{2N\varepsilon_F}{5V} = \frac{2}{3} \frac{U}{V} \quad (7.29)$$

这个值 $P > 0$ ，对抗金属中的静电力。实际可测量的是压缩模量：

$$B = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = \frac{10}{9} \frac{U}{V} \quad (7.30)$$

7.3.2 较小的 $T \neq 0$

在 T 下，所有粒子通常会获得 kT 热能，但在简并 Fermi 气体中，大部分粒子获得 kT 而可能进入的态已被占据，能够获得 kT 的粒子只有处于离 ε_F 小于 kT 的粒子，因此我们可以想象受 T 增加影响的电子数 $\propto T$ ，当然同时也 $\propto N$ （广延量）。所以从零升高温度至 T ，气体获得的额外能量：

$$\Delta U \propto (NkT)(kT) = N(kT)^2 \quad (7.31)$$

从量纲上看， $[N(kT)^2] = J^2$ ，需除以一个单位为能量的量，而这里唯一可能的常数是 ε_F 。再乘上一个无量纲的常数（ $\pi^2/4$ ），最后得到：

推论 7.3 — 简并 Fermi 气体的能量和热容.

$$U = \frac{3}{5} N \varepsilon_F + \frac{\pi^2}{4} N \frac{(kT)^2}{\varepsilon_F} \quad (7.32)$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = \frac{\pi^2 N k^2 T}{2 \varepsilon_F} \quad (7.33)$$

稍后我们会给出更加严谨的推导过程。

7.3.3 态密度

回到刚才计算能量的积分(7.27)，作换元：

$$\varepsilon = \frac{h^2}{8mL^2} n^2 \implies n = \sqrt{\frac{8mL^2}{h^2}} \sqrt{\varepsilon}, \quad dn = \sqrt{\frac{8mL^2}{h^2}} \frac{1}{2\sqrt{\varepsilon}} d\varepsilon \quad (7.34)$$

得到 $T = 0$ 时：

$$U = \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon \left[\frac{\pi}{2} \left(\frac{8mL^2}{h^2} \right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} \right] d\varepsilon \quad (7.35)$$

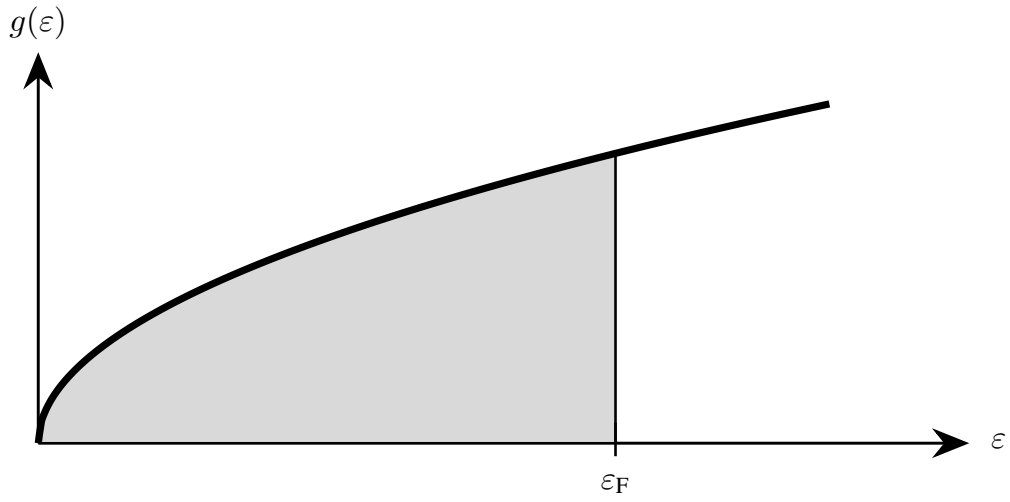
括号内的部分可以看作是每单位能量的单粒子态的个数，称作**态密度** $g(\varepsilon)$ ：

定义 7.6 — 态密度.

$$g(\varepsilon) = \frac{\pi}{2} \left(\frac{8mL^2}{h^2} \right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} = \frac{\pi(8m)^{3/2}}{2h^3} V \sqrt{\varepsilon} = \frac{3N}{2\varepsilon_F^{3/2}} \sqrt{\varepsilon} \equiv g_0 \sqrt{\varepsilon} \quad (7.36)$$

对于 $T = 0$ 的气体：

$$N = \int_0^{\varepsilon_F} g(\varepsilon) d\varepsilon. \quad (7.37)$$

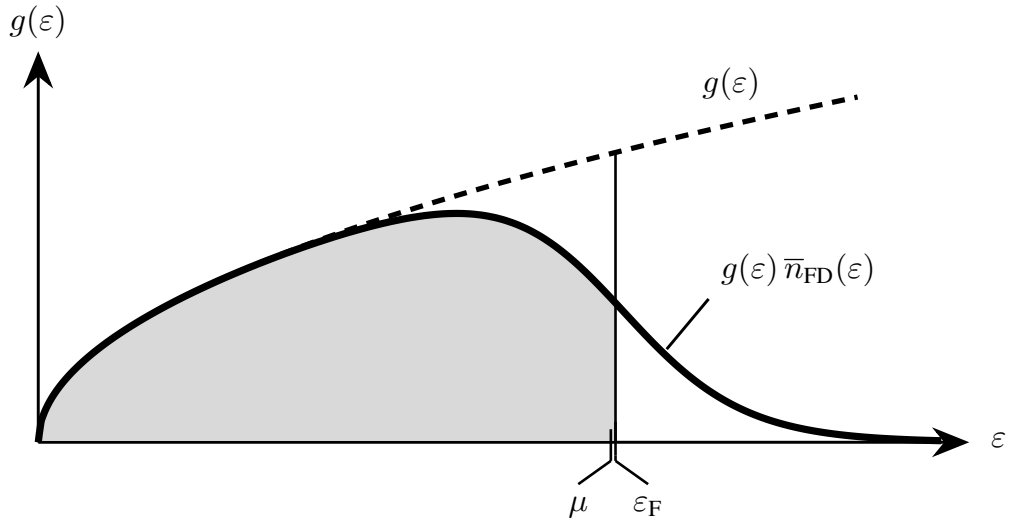
图 7.2: 三维盒子中无相互作用粒子的态密度 $g(\varepsilon)$

$T \neq 0$ 时, 需要引入 Fermi-Dirac 分布:

$$N = \int_0^\infty g(\varepsilon) \bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^\infty g(\varepsilon) \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/kT} + 1} d\varepsilon \quad (7.38)$$

$$U = \int_0^\infty \varepsilon g(\varepsilon) \bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon) d\varepsilon = \int_0^\infty \varepsilon g(\varepsilon) \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/kT} + 1} d\varepsilon \quad (7.39)$$

此时化学势 (一个态被占据的概率为 $1/2$ 的 ε) $\mu < \varepsilon_F$ 。

图 7.3: $T > 0$ 时态密度与 Fermi-Dirac 分布加权

7.3.4 Sommerfeld 展开

我们希望计算 N ，从而求解 $\mu(T)$ ，代入 $U(T)$ ，最终得到 $C_V(T)$ ，但它们无法直接积分求得。Sommerfeld 展开可以近似地计算：

$$\begin{aligned} N &= \int_0^\infty g(\varepsilon) \bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon) d\varepsilon = g_0 \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} \bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon) d\varepsilon \\ &= \frac{2}{3} g_0 \varepsilon^{3/2} \bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon) \Big|_0^\infty + \frac{2}{3} g_0 \int_0^\infty \varepsilon^{3/2} \left(-\frac{d\bar{n}_{\text{FD}}}{d\varepsilon} \right) d\varepsilon \\ &= \frac{2}{3} g_0 \int_0^\infty \frac{1}{kT} \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon \stackrel{x=(\varepsilon-\mu)/kT}{=} \frac{2}{3} g_0 \int_{-\mu/kT}^\infty \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} \varepsilon^{3/2} dx \end{aligned} \quad (7.40)$$

当 $|\varepsilon - \mu| \gg kT$ 时， $-\frac{d\bar{n}_{\text{FD}}}{d\varepsilon} = \frac{1}{kT} \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$ 指数衰减，故可作两处近似：把积分下限延展到 $-\infty$ ，并在 $\varepsilon = \mu$ 处 Taylor 展开 $\varepsilon^{3/2}$ ：

$$\varepsilon^{3/2} = \mu^{3/2} + \frac{3}{2}(\varepsilon - \mu)\mu^{1/2} + \frac{3}{8}(\varepsilon - \mu)^2\mu^{-1/2} + \dots \quad (7.41)$$

于是：

$$\begin{aligned} N &\approx \frac{2}{3} g_0 \int_{-\infty}^\infty \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} \left[\mu^{3/2} + \frac{3}{2} x kT \mu^{1/2} + \frac{3}{8} (x kT)^2 \mu^{-1/2} + \dots \right] dx \\ &= \frac{2}{3} g_0 \mu^{3/2} + \frac{\pi^2}{12} g_0 (kT)^2 \mu^{-1/2} + \dots \\ &= N \left(\frac{\mu}{\varepsilon_F} \right)^{3/2} + N \frac{\pi^2}{8} \frac{(kT)^2}{\varepsilon_F^{3/2} \mu^{1/2}} + \dots \end{aligned} \quad (7.42)$$

消去 N ，可以看出 $\mu/\varepsilon_F \approx 1$ 时，修正项 $\propto (kT/\varepsilon_F)^2$ 很小，因此可以用 μ 替换其中的 ε_F ，反解出：

$$\frac{\mu}{\varepsilon_F} = \left[1 - \frac{\pi^2}{8} \left(\frac{kT}{\varepsilon_F} \right)^2 + \dots \right]^{2/3} = 1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{kT}{\varepsilon_F} \right)^2 + \dots \quad (7.43)$$

同样方法可以计算：

$$U = \frac{3}{5} N \varepsilon_F + \frac{\pi^2}{4} N \frac{(kT)^2}{\varepsilon_F} + \dots \quad (7.44)$$

可以看到，7.3.2 节中的预测基本是正确的。

7.4 黑体辐射

现在我们转而考察玻色子的行为。考虑一个量子化的电磁场，可以看作是不同波长的驻波叠加的结果，每个驻波对应一个谐振子，其允许的能级为 $E_n = 0, hf, 2hf, \dots$ ，因此单个谐振子的配分函数和能量为：

$$Z_1 = 1 + e^{-\beta hf} + e^{-2\beta hf} + \dots = \frac{1}{1 - e^{-\beta hf}} \quad (7.45)$$

$$\bar{E} = -\frac{1}{Z_1} \frac{\partial Z_1}{\partial \beta} = \frac{hf}{e^{hf/kT} - 1} \quad (7.46)$$

把 hf 看作能量单位，就得到能量份数的平均值，称为 **Planck 分布**：

定义 7.7 — Planck 分布.

$$\bar{n}_{\text{Pl}} = \frac{1}{e^{hf/kT} - 1} \quad (7.47)$$

电磁场的能量单位是光子（一种玻色子），故也满足 Bose–Einstein 分布。比较 $\bar{n}_{\text{BE}}$ 和 $\bar{n}_{\text{Pl}}$ ：

$$\varepsilon = hf \implies \mu = 0 \quad (7.48)$$

这一点可以从光子自由产生、湮灭看出来：当 T, V 固定，系统的 F 一定取到最小；对于光子系统， N 并不守恒，但 F 始终最小，故

$$\mu = \left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} = 0 \quad (7.49)$$

类似先前处理电子气体的方式，我们对光子的模式求和，注意光子有两个偏振方向，即每个波形对应 2 个模式。

在一维长度为 L 的盒子中，

$$\lambda = \frac{2L}{n} \implies p = \frac{h}{\lambda} = \frac{hn}{2L} \implies \varepsilon = pc = \frac{hcn}{2L} \quad (7.50)$$

换到三维，

$$\varepsilon = c|\vec{p}| = \frac{hc}{2L} \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} = \frac{hcn}{2L} \quad (7.51)$$

先求总数 N ：

$$\begin{aligned} N &= 2 \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} \bar{n}_{\text{Pl}}(\varepsilon) = 2 \sum_{n_x, n_y, n_z} \frac{1}{e^{hcn/2LkT} - 1} \\ &= \int_0^\infty dn \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} d\phi \frac{n^2 \sin \theta}{e^{hcn/2LkT} - 1} \\ &= \pi \int_0^\infty \frac{n^2}{e^{hcn/2LkT} - 1} dn \\ &\stackrel{x=hcn/2LkT}{=} \pi \left(\frac{2LkT}{hc} \right)^3 \int_0^\infty \frac{x^2}{e^x - 1} dx \end{aligned} \quad (7.52)$$

这个积分无法解析求解。

再求总能量：

$$\begin{aligned} U &= 2 \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} \varepsilon \bar{n}_{\text{Pl}}(\varepsilon) = \sum_{n_x, n_y, n_z} \frac{hcn}{2L} \frac{1}{e^{hcn/2LkT} - 1} \\ &= \frac{\pi}{2} \int_0^\infty \frac{hc}{L} \frac{n^3}{e^{hcn/2LkT} - 1} dn \\ &\stackrel{\varepsilon=hcn/2L, V=L^3}{=} V \int_0^\infty \frac{8\pi}{(hc)^3} \frac{\varepsilon^3}{e^{\varepsilon/kT} - 1} d\varepsilon \end{aligned} \quad (7.53)$$

因此：

$$\frac{U}{V} = \int_0^\infty \frac{8\pi}{(hc)^3} \frac{\varepsilon^3}{e^{\varepsilon/kT} - 1} d\varepsilon \quad (7.54)$$

此时被积函数是单位光子能量的能量密度，称为光子的谱：

定义 7.8 — 光子的谱.

$$u(\varepsilon) = \frac{8\pi}{(hc)^3} \frac{\varepsilon^3}{e^{\varepsilon/kT} - 1} \quad (7.55)$$

再作一次换元得到无量纲变量 $x = \varepsilon/kT$:

$$\frac{U}{V} = \frac{8\pi(kT)^4}{(hc)^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{8\pi(kT)^4}{(hc)^3} \frac{\pi^4}{15} = \frac{8\pi^5(kT)^4}{15(hc)^3} \propto T^4 \quad (7.56)$$

进一步还可以计算其他热力学量:

推论 7.4 — 光子气体的热力学性质.

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = 4aT^3, \quad a \equiv \frac{8\pi^5 k^4}{15(hc)^3} V \quad (7.57)$$

$$S(T) = \int_0^T \frac{C_V(T')}{T'} dT' = 4a \int_0^T T'^2 dT' = \frac{4}{3} aT^3 = \frac{32\pi^5}{45} V \left(\frac{kT}{hc} \right)^3 k \quad (7.58)$$

$$P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_{S,N} = - \left(\frac{\partial}{\partial V} \left[\left(\frac{3S}{4} \right)^{4/3} (aV)^{-1/3} \right] \right)_{S,N} = \frac{U}{3V} = \frac{1}{3} aT^4 \quad (7.59)$$

$$F = U - TS = aVT^4 - \frac{4}{3} aVT^4 = -\frac{1}{3} aVT^4 = -\frac{1}{3} U \quad (7.60)$$

7.4.1 Stefan 定律

刚才我们分析了处于热平衡的盒子内的光子气体,但实际上我们试图研究的是热物体发射的光子。为此,我们考虑围绕热物体上一个孔的某个球壳:

逃逸能量 = 球壳能量 $\times$ 逃逸概率

$$\begin{aligned} &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} d\theta \frac{U}{V} (R d\theta) (R \sin \theta d\phi) c dt \times \frac{A \cos \theta}{4\pi R^2} \\ &= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta \frac{AUc}{4\pi V} dt \\ &= \frac{AU}{4V} c dt \end{aligned} \quad (7.61)$$

因此单位面积的辐射功率为:

$$\text{单位面积功率} = \frac{1}{A} \frac{dU}{dt} = \frac{c}{4} \frac{U}{V} = \frac{2\pi^5}{15} \frac{(kT)^4}{h^3 c^2} \equiv \sigma T^4 \quad (7.62)$$

其中 σ 称为 **Stefan-Boltzmann 常量**。

推论 7.5 — Stefan 定律.

$$P = \sigma T^4, \quad \sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15h^3 c^2} = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4} \quad (7.63)$$

Stefan 定律也适用于温度为 T 时由任何非反射表面辐射的光子(黑体辐射)。但若物体会反射一些光子,而对吸收剩下的光(比例为 e),则与完美黑体相似, e 也是发射光子的比例。 e 称为**发射率**,通常取决于光的波长。若对所有波长使用 e 的加权平均,则物体辐射总功率为 $\sigma e A T^4$,其中 A 为表面积。

7.5 固体的 Debye 模型

2.2 节中我们讨论了固体的 Einstein 模型，这个模型将原子视为独立的三维谐振子。Einstein 模型预测（习题 3.25）：

$$C_V = 3Nk \frac{(\varepsilon/kT)^2 e^{\varepsilon/kT}}{(e^{\varepsilon/kT} - 1)^2} \quad (7.64)$$

其中 N 是原子数， $\varepsilon = hf$ 是能量单位。当 $kT \gg \varepsilon$ 时， $C_V \rightarrow 3Nk$ 符合能量均分定理； $T \rightarrow 0$ 时，模型预测 C_V 指数衰减到 0，但实验测得 $C_V \propto T^3$ 。

这是因为晶体中的原子并不是独立振动，在低温仍有许多低频振动模式未被冻结，它们类似于真空中的电磁波动振荡，这种在晶体中的机械振动称为声波，由声子介导。类似光子，我们也可以写出声子的 Planck 分布（声速 c_s ，晶体长度 L ）：

$$\varepsilon = hf = \frac{hc_s}{\lambda} = \frac{hc_s n}{2L} \quad (n = |\vec{n}| \text{ 是声波矢量}), \quad \bar{n}_{\text{Pl}} = \frac{1}{e^{\varepsilon/kT} - 1} \quad (7.65)$$

类似地，我们对所有模式求和，但这里求和上限不是 ∞ ，因为声波波长不能小于两个原子间距 $\Rightarrow n \leq 3\sqrt{N}$ 。这里我们假设晶体是完美正方体，但这样空间并不适合积分（这样 n_x, n_y, n_z 的关系很复杂）。一个好的近似是把 $\vec{n}$ 空间看成是体积为 N 的 $1/8$ 球体，其半径为：

$$n_{\text{max}} = \left(\frac{6N}{\pi} \right)^{1/3} \quad (7.66)$$

Debye 近似在高低温极限都很准确，高温时关键是求出总自由度，故体积一致即可；低温时 $|\vec{n}|$ 较大的模式被冻结，因此可以对它们近似。

总之，我们将离散的求和近似为了 $\vec{n}$ 空间的积分，注意这里每个 $\vec{n}$ 都对应三个极化态：

$$\begin{aligned} U &= 3 \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} \varepsilon \bar{n}_{\text{Pl}}(\varepsilon) = 3 \int_0^{n_{\text{max}}} dn \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} d\phi \frac{n^2 \sin \theta \varepsilon}{e^{\varepsilon/kT} - 1} \\ &= 3\pi \int_0^{n_{\text{max}}} \frac{hc_s}{2L} \frac{n^3}{e^{hc_s n/2LkT} - 1} dn \end{aligned} \quad (7.67)$$

用无量纲量进行换元：

$$x = \frac{hc_s n}{2LkT}, \quad x_{\text{max}} = \frac{hc_s n_{\text{max}}}{2LkT} = \frac{hc_s}{2LkT} \left(\frac{6N}{\pi} \right)^{1/3} \equiv \frac{T_D}{T} \quad (7.68)$$

得到：

$$U = \frac{9NkT^4}{T_D^3} \int_0^{T_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx. \quad (7.69)$$

这里引入了 **Debye 温度**：

定义 7.9 — Debye 温度.

$$T_D = \frac{hc_s}{2k} \left(\frac{6N}{\pi V} \right)^{1/3} \quad (7.70)$$

(7.69) 的积分无法解析求解，但可以考虑高低温极限： $T \gg T_D$ 时， $T_D/T \ll 1$ ，此时 $e^x - 1 \approx x$ ，于是：

$$U \approx \frac{9NkT^4}{T_D^3} \int_0^{T_D/T} x^2 dx = 3NkT \Rightarrow C_V \approx 3Nk \quad (7.71)$$

$T \ll T_D$ 时, $T_D/T \rightarrow \infty$, 于是:

$$U \approx \frac{9NkT^4}{T_D^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{3\pi^4}{5} Nk \frac{T^4}{T_D^3} \Rightarrow C_V = \frac{12\pi^4 Nk}{5T_D^3} T^3 \propto T^3 \quad (7.72)$$

都与实验有较好吻合。对于中间温度, 直接对(7.69)求导, 得到:

$$C_V = 9Nk \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx \quad (7.73)$$

$T = T_D$ 时, C_V 达到最大值的 95%, 这说明 T_D 实际上代表一个我们可以大致使用能量均分定理的温度。

推论 7.6 — Debye 固体的热容.

$$C_V = 9Nk \left(\frac{T}{T_D} \right)^3 \int_0^{T_D/T} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx, \quad T_D = \frac{hc_s}{2k} \left(\frac{6N}{\pi V} \right)^{1/3} \quad (7.74)$$

$$T \ll T_D \text{ 时, } C_V = 3Nk, \quad T \gg T_D \text{ 时, } C_V = \frac{12\pi^4 Nk}{5T_D^3} T^3 \quad (7.75)$$

7.6 Bose-Einstein 凝聚

7.4、7.5 节我们处理了可以以任意数量存在的玻色子 (光子、声子), 其总数由热平衡确定。现在我们想知道数量固定的“普通”玻色子是怎样的¹。

回忆我们在 7.3.3 节中引入的态密度概念, 这里与(7.36)不同的是, 玻色子只有一种自旋, 因此态密度只有一半:

$$g(\varepsilon) = \frac{\pi}{4} \left(\frac{8mL^2}{h^2} \right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon} \quad (7.76)$$

所有能量大于基态的激发态 (可以是看作 $\varepsilon > 0$) 所能容纳的粒子数为:

$$N_{\text{ex}} = \sum_{\varepsilon > 0} \bar{n}(\varepsilon) = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon)}{e^{(\varepsilon - \mu)/kT} - 1} d\varepsilon \quad (7.77)$$

我们感兴趣的是: $N_{\text{ex}}(T)$ 随着 $T \rightarrow 0$ 存不存在一个上限? 假如这个上限存在, 那么对于一个 N 足够大的系统, 随着温度降低, 激发态能够容纳的粒子束有限, 因此绝大部分的粒子都会进入基态 N_0 , 从而表现出“凝聚”。

为了求这个上限, 首先可以将 N_{ex} 看作是 μ 的函数, 显然在 $\mu \rightarrow 0^-$ 的时候函数有最大值, 因此 (这里我们剩去常数的计算, 只关心积分的敛散性):

$$\begin{aligned} N_{\text{ex}}^{\text{max}} &= g_0 \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}}{e^{\varepsilon/kT} - 1} d\varepsilon \propto \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{e^x - 1} dx \\ &= \int_0^\infty \sqrt{x} \sum_{n=1}^\infty e^{-nx} dx = \sum_{n=1}^\infty \int_0^\infty \sqrt{x} e^{-nx} dx \\ &= \sum_{n=1}^\infty \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) n^{-3/2} = \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) \zeta\left(\frac{3}{2}\right) \end{aligned} \quad (7.78)$$

$\zeta(3/2)$ 是收敛的, 也就是说 $N_{\text{ex}}^{\text{max}} = \zeta(3/2) V / \ell_Q^3 \propto T^{3/2}$ (你可以自行计算确认这里的常数项)。因此当 T 足够小时, $N_{\text{ex}}^{\text{max}} < N$, 大部分粒子进入基态, 就会发生 **Bose-Einstein 凝聚**, 这个临界温度为:

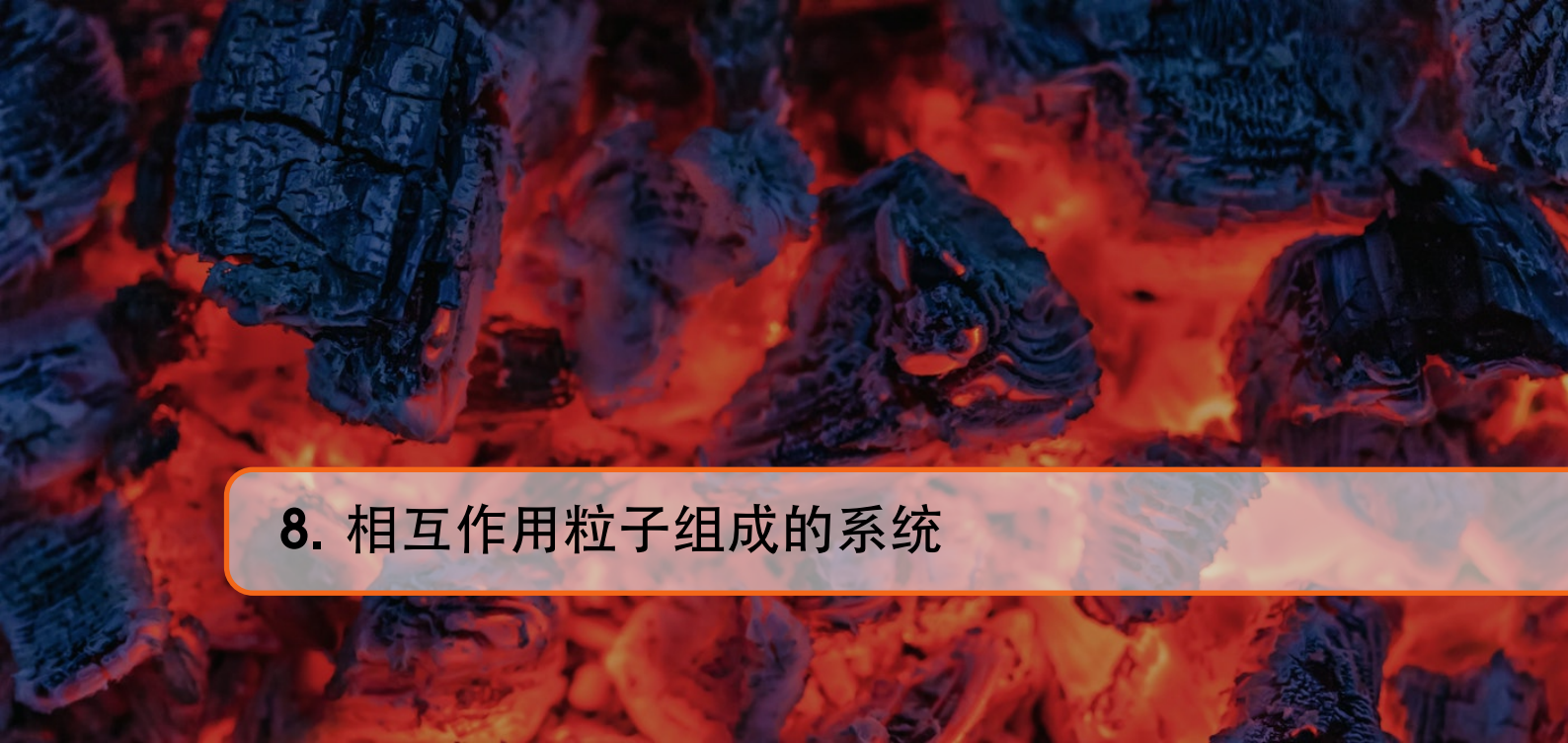
¹这里教材的逻辑有些混乱, 我们给出一个不同于书上的、更加数学的推导过程

推论 7.7 — 三维 **Bose** 气体的 **Bose–Einstein** 凝聚温度.

$$T_c = \left[\frac{N}{V\zeta(3/2)} \right]^{2/3} \frac{h^2}{2\pi m k} \quad (7.79)$$

$T < T_c$ 时:

$$N_{\text{ex}}^{\text{max}} = N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}, \quad N_0 = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right] \quad (7.80)$$



8. 相互作用粒子组成的系统

8.1 Section Title

参考文献

书籍

- [1] Daniel V. Schroeder. *An Introduction to Thermal Physics*. Oxford University Press, 2021. ISBN: 9780192895554.
- [2] Daniel V. Schroeder. *Instructor's Solutions Manual to Accompany: An Introduction to Thermal Physics*. Reading, MA: Addison-Wesley, 2001. ISBN: 0201656809.
- [3] 丹尼尔·V. 施罗德. 热物理学导论 (翻译版). 闫明旗、孙克斌 译. 北京: 机械工业出版社, 2022. ISBN: 9787111689096.

期刊论文



A. 数学结论

A.1 Section Title



B. 期末考试 Cheating Paper

B.1 Section Title

0. 状态方程/动理论 $PV = nRT = NkT$ $P = \frac{1}{3}nm\bar{v}^2 \Rightarrow K_{\text{平均}} = \frac{1}{2}kT$, $v_{\text{rms}} = \sqrt{\bar{v}^2} = \sqrt{3kT/m} \approx 500m \cdot s^{-1}$ (air), 能均分 $U = N \cdot f \cdot \frac{1}{2}kT$ 单原子 $f=3$, 双原子 $f=5$, 晶体 $f=6$

I. 热一 $\Delta U = Q + W$ 准静态压缩功: $dW = -PdV$, $W = -\int_{V_1}^{V_2} P dV \Rightarrow$ 等T, $W = NkT \ln \frac{V_2}{V_1}$; 绝热: $dU = -PdV = \frac{1}{2}Nk dT \Rightarrow \frac{1}{2} \ln \frac{T_2}{T_1} = -\ln \frac{V_2}{V_1} \Rightarrow VT^{f/2} = \text{const.}$

$PV^{\gamma} = \text{const.}$ $\gamma = f/2$, $d(PV) = Nk dT \Rightarrow \frac{d(PV)}{PV} = \frac{dT}{T}$ 热容: $C_v = (\frac{\partial U}{\partial T})_v = \frac{1}{2}Nk$ 能均分 $C_p = (\frac{\partial H}{\partial T})_p = (\frac{\partial U}{\partial T})_p + P(\frac{\partial V}{\partial T})_p = C_v + Nk$

Fourier 导热: $\frac{dQ}{dt} = -kA \frac{dT}{dx}$, $J_q = -k \frac{dT}{dx} \Rightarrow k = \frac{1}{4} \frac{FP}{T} \cdot \bar{v} \cdot l \cdot \bar{c}$ Fick 扩散: $J = -D \frac{dn}{dx}$, $D \sim \frac{1}{2} \bar{v} l$ Newton 黏度: $\sigma = \eta \frac{dv}{dz}$, $\eta = \frac{1}{2} n m \bar{v} l \propto T^{-1/2}$

II. 热二 Stirling 近似: $N! \approx N^N e^{-N} \sqrt{2\pi N}$, $\ln N! \approx N \ln N - N$ 态数公式: $\Omega(N, \epsilon) = \frac{N!}{N! (N - N\epsilon)!}$ Einstein 固体: N 振子, q 个能量量子, $\Omega(N, q) = \frac{(q+N-1)!}{q! (N-1)!}$

$q \gg N$ (高温), $\Omega(N, q) \approx \frac{(q+N)^{q+N}}{q^q N^N} \Rightarrow \ln \Omega \approx (q+N) \ln(q+N) - q \ln q - N \ln N \approx N \ln \frac{q}{N} + N \Rightarrow \Omega \approx (\frac{q}{N})^N$ $q \ll T$ 时 $\Omega \approx (\frac{eN}{q})^q$ 两个相互作用固体, $\Omega = (\frac{eN}{q})^{2N} q^N$

$\Rightarrow \Omega_{\text{max}} = (\frac{e}{N})^N (\frac{1}{2})^{2N}$ 峰周围 $\Omega = (\frac{e}{N})^{2N} (\frac{1}{4} - x^2)^N \approx \Omega_{\text{max}} e^{-4x^2/N} \Rightarrow$ 宽 $\propto \sqrt{N}$ 理想气体: $\Omega_N = \frac{1}{N!} \frac{V^N}{h^{3N}} \times V_p$ 的 $3N$ 维超球面积 = $\frac{1}{N!} \frac{V^N}{h^{3N}} \frac{2\pi^{3N/2}}{\Gamma(3N/2)} (2mU)^{3N/2}$

$\approx \frac{1}{N!} \frac{V^N}{h^{3N}} \frac{\pi^{3N/2}}{(3N/2)!} (2mU)^{3N/2} \Rightarrow S = k \ln \Omega \approx Nk \left[\ln \left(\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m U}{3N} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right]$, $\Omega = f(V, U) \cdot V^N U^{3N/2} \Rightarrow V_1 \rightarrow V_2, \Delta S = Nk \ln \frac{V_2}{V_1}$ 混合熵: $NU \rightarrow AU + NB$

$\Delta S = -Nk [x \ln x + (1-x) \ln (1-x)]$

III. 相互作用 (1) 温度 $1/T = (\frac{\partial S}{\partial U})_{N,V}$ Einstein 固体 $S = Nk [\ln \frac{q}{N} + 1] = Nk \ln U - Nk \ln (NE) + Nk \Rightarrow T = (\frac{\partial S}{\partial U})^{-1} = U/Nk \Rightarrow U = \epsilon q = NkT$

(2) 热三 $dS = \frac{dU}{T} = \frac{A}{T} (dV = 0) = C_v \frac{dT}{T} \Rightarrow \Delta S = S_f - S_i = \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_v}{T} dT \Rightarrow S = S(U) + \int_{T_i}^{T_f} \frac{C_v}{T} dT$, $T=0$ 处 $C_v=0$ (3) 顺磁: N 个独立偶磁子处于 $\pm B$ 的 $B \uparrow + \mu_B, B \downarrow -\mu_B \Rightarrow U = \mu_B (N \uparrow - N \downarrow), M = \mu_B (N \uparrow - N \downarrow) = -\frac{U}{B}$, $\Omega(N, M) = \frac{N!}{N_+! N_-!}$ 这里会有 $T = (\frac{\partial S}{\partial U})^{-1} < 0$ (当总能量有限, $T=0$ 是随机性最高) $\chi = \mu_B/kT$

求解: $T^{-1} = (\frac{\partial S}{\partial U}) = \frac{\partial}{\partial U} \ln \frac{N!}{N_+! N_-!} = \frac{1}{2} \ln \frac{(N+U/\mu_B)}{(N-U/\mu_B)} \Rightarrow U = -N \mu_B \tanh \chi, M = N \mu_B \tanh \chi, C_B = (\frac{\partial U}{\partial T})_{N,B} = Nk^2 \chi^2 / \cosh^2(\chi), S = Nk [\ln(2 \cosh \chi) - \chi \tanh \chi]$

现实顺磁体: $\mu_B/kT \ll 1 \Rightarrow M \approx \frac{NM^2}{kT} (4) 力/扩散平衡 P = T(\frac{\partial S}{\partial V})_{U,N}, M = -T(\frac{\partial S}{\partial N})_{U,V} \Rightarrow dS = \frac{dU}{T} + \frac{PdV}{T} - \frac{MdN}{T} \Rightarrow dU = TdS - PdV + MdN$

$\Rightarrow$ 单原子分子理想气体: $\mu = -kT \ln \left[\frac{V}{N} \left(\frac{2\pi m k T}{h^2} \right)^{3/2} \right]$ (5) Gibbs-Duhem 关系: $\int dU, \lambda V, \lambda N \Rightarrow \lambda U[S, V, N] = \lambda U[S, V, N]$, 对 λ 求导并令 $\lambda=1$

$\frac{\partial U}{\partial S} S + \frac{\partial U}{\partial V} V + \frac{\partial U}{\partial N} N = U \Rightarrow TS - PV + NM = U \Rightarrow TdS + SdT - PdV - VdP + NdM + NdM = dU \Rightarrow SdT - VdP + NdM = 0 \Rightarrow V(\frac{\partial P}{\partial T})_M = S, V(\frac{\partial \mu}{\partial T})_M = N$

IV. 热机. (1) 热机 $T_h \xrightarrow{Q_h} \text{热机} \xrightarrow{W} T_c$ 效率 $e = W/Q_h = 1 - Q_c/Q_h$. 热二要求 $\Delta S = -Q_c/T_c + Q_h/T_h \geq 0 \Rightarrow Q_c/Q_h \geq T_c/T_h \Rightarrow e \leq 1 - T_c/T_h$

(2) 制冷机 $T_h \xleftarrow{Q_c} \text{制冷机} \xleftarrow{W} T_c$ 性能系数 $COP = Q_c/W = 1/(Q_c/Q_h - 1)$. 同样 $Q_c/Q_h \geq T_h/T_c \Rightarrow COP \leq T_c/(T_h - T_c)$ (3) 真实热机 可逆热机效率最高. e.g. Carnot (等温交换热, 绝热可逆变温, 不产生多余S) Otto 机 $e = 1 - T_1^{-1}/T_2^{-1} = 1 - T_1/T_2$ Diesel 机 $e = 1 - \alpha^{-1}/\gamma r^{1-\alpha} = 1 - T_1/T_2$, $r = V_1/V_2, \alpha = V_3/V_2$

V. 自由能与化学热力学 (1) $H \equiv U + PV$ 凭空创造一个系统并放置在中所需总能量 $F \equiv U - TS$ 凭空创造一个系统所需要提供的能量 (环境会提供一部分)

$G \equiv U - TS + PV$ 凭空创造一个系统, 并放置在中所需要提供的能量 恒T变化 $\Delta F \leq W$, 再固定P, $\Delta G \leq W_{\text{非}} \Rightarrow$ 孤立系统 S 总升, 非孤立系统, $dS_{\text{tot}} = dS + dS_R$

$dS_R = dU/T + PdV/T - MdN/T$ 若 V, N 不变, $dS_{\text{tot}} = dS - dU/T = -dF/T \Rightarrow$ 最小化 F ; 若 P, N 不变, $dS_{\text{tot}} = dS - dU/T - PdV/T = -dG/T \Rightarrow$ 最小化 G

(2) 热力学恒等式 $dU = TdS - PdV + MdN, dH = TdS + VdP + MdN, dF = -SdT - PdV + MdN, dG = -SdT + VdP + MdN \Rightarrow S = -(\frac{\partial F}{\partial T})_{N,V} = -(\frac{\partial G}{\partial T})_{P,N}$

$\mu = (\frac{\partial F}{\partial N})_{T,V} = (\frac{\partial G}{\partial N})_{T,P}$ etc. T, P 强度量, G 广延量 $\Rightarrow G \propto N \Rightarrow G = \mu N \Rightarrow \frac{\partial \mu}{\partial P} = N^{-1} \frac{\partial G}{\partial P} = \frac{V}{N} = \frac{RT}{P} \Rightarrow \mu(T, P) = \mu(T) + kT \ln \frac{P}{P^0}$

(3) Maxwell 关系. 对 $Z(x, y)$ $dz = Mdx + Ndy$ 是全微分 $\Leftrightarrow (\frac{\partial M}{\partial y})_x = (\frac{\partial N}{\partial x})_y \Rightarrow$ e.g. $dU = TdS - PdV + MdN \Rightarrow (\frac{\partial U}{\partial S})_{N,V} = -(\frac{\partial P}{\partial S})_{V,N}$

(4) Clausius-Clapeyron 关系 L - g 的 P - T 边界. $dG_L = dG_g \Rightarrow \frac{dP}{dT} = \frac{S_g - S_l}{V_g - V_l} = \frac{L}{T \Delta V}$. 若 L 不变, 忽略 V_l , $dP/dT \approx L/TV_g = L^2/RT^2 \Rightarrow \frac{dP}{P} = \frac{L}{RT} \frac{dT}{T^2} \Rightarrow \ln P = -\frac{L}{RT} + C$

(5) van der Waals 模型 $(P + \frac{a}{V^2})(V - Nb) = NkT$. 固定 T, N , $(\frac{\partial G}{\partial V})_{N,T} = V(\frac{\partial P}{\partial V})_{N,T} = -\frac{NkT}{(V-Nb)^2} + \frac{2a}{V^3} \Rightarrow G/NkT = -\ln(V-Nb) + \frac{Nb}{V-Nb} - \frac{2a}{kBT} \frac{Nb}{V} + C$

联立 $P/kTb = \frac{Nb}{V-Nb} - \frac{a}{bT} (\frac{Nb}{V})^2$, G - P 图出现 ∇ 形状, 表明相变 $\Rightarrow L$ - g 相变, P - V 图 ∇ 高温 P - V 图单调 $\Rightarrow$ 无相变 $\Rightarrow$ 临界点 (T_c, P_c, V_c)

这点 $\frac{\partial P}{\partial V} = \frac{NRT}{(V-Nb)^2} + \frac{2a}{V^3} = 0, \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} = \frac{-2NRT}{(V-Nb)^3} - \frac{6a}{V^4} = 0 \Rightarrow V_c = 3Nb, kT_c = \frac{8a}{27b}, P_c = \frac{a}{27b^2}$. 压缩系数 $= P_c V_c / NkT_c = \frac{3}{8}$

(6) 混合物相变. $(1-x)A + xB, \Delta S_{\text{mix}} = -R[x \ln x + (1-x) \ln (1-x)] \Rightarrow$ 混合后 $G_{\text{mix}} = G - T \Delta S_{\text{mix}}$ (理想, 不改 U, V) 此时 G - x 下凸, 故不相相. 若非理想, 混合 U 则 G - x 可能上凸 $\Rightarrow$ 分相 (7) 稀溶液 纯A: $G = N_A \mu_A(T, P)$ 加入 1 个B, T, P 不变, $dG = dU + PdV - TdS = f(T, P) - kT \ln N_A$ (N_A 只和 dS 相关) $\Rightarrow$ 加入 N_B 个不可

$G = N_A \mu_A(T, P) + N_B f(T, P) - N_B kT \ln N_A + (N_B kT \ln N_B - N_B kT) \Rightarrow \mu_A = (\frac{\partial G}{\partial N_A}) = \mu_A(T, P) - \frac{N_B kT}{N_A}$; $\mu_B = f(T, P) + kT \ln \frac{N_B}{N_A}$. 记 $m = N_B/N_A$, $\mu_B = \mu^*(T, P) + kT \ln m$ 渗透压: $\mu_A(T, P_1) = \mu_A(T, P_2) - \frac{N_B kT}{N_A}$, 近似 $\mu_A(T, P_2) \approx \mu_A(T, P_1) + (P_2 - P_1) \frac{\partial \mu_A}{\partial P} \Rightarrow \frac{N_B kT}{N_A} = (P_2 - P_1) \frac{\partial \mu_A}{\partial P} = (P_2 - P_1) \frac{V_A}{N_A}$

$\Rightarrow P_2 - P_1 = \frac{N_B kT}{V_A}$ 蒸汽压: 固定 $T, \mu_A(T, P) - \frac{N_B kT}{N_A} = \mu_B(T, P)$ 在蒸汽压 P_0 处展开: $\mu_A(T, P_0) + (P - P_0) \frac{\partial \mu_A}{\partial P} - \frac{N_B kT}{N_A} = \mu_B(T, P_0) + (P - P_0) \frac{\partial \mu_B}{\partial P} \Rightarrow$

$(P - P_0) \frac{V_A}{N_A} - \frac{N_B kT}{N_A} = (P - P_0) \frac{V_B}{N_B}$, $(\frac{V_A}{N_A})_L \approx 0, (\frac{V_B}{N_B})_L \approx \frac{1}{P_0} \Rightarrow P - P_0 = -\frac{N_B}{N_A} P_0 \Rightarrow P/P_0 = 1 - \frac{N_B}{N_A}$ 熔点: P 不变, $\mu_A(T, P) - \frac{N_B kT}{N_A} = \mu_B(T, P)$ 在纯A

沸点 T_0 处展开: $(T - T_0) \frac{\partial \mu_A}{\partial T} - \frac{N_B kT}{N_A} = (T - T_0) \frac{\partial \mu_B}{\partial T} - \frac{N_B kT}{N_A} = (T - T_0) \frac{S_B}{N_B} - \frac{N_B kT}{N_A}$, $N \approx N_A, \Delta S = \frac{L}{T_0} \Rightarrow T - T_0 = \frac{N_B kT_0}{L} \approx \frac{N_B kT_0}{L}$

同理熔点 $T - T_0 = -\frac{N_B kT_0}{L}$ (8) 平衡: $e^{-\Delta G/kT} = K, \frac{\partial \ln K}{\partial T} = \frac{\Delta H}{RT^2} \Rightarrow \ln K_1/K_2 = \frac{\Delta H}{R} (\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2})$, 若 ΔH 不变, 溶解: $m/P/P^0 = e^{-\Delta G/kT}$

VI. Boltzmann 统计 (1) Boltzmann 因子. 可交换能量的系统和热库处于热平衡时, 某个特定微观态的概率: $P(s) \propto e^{-\beta E(s)}, \beta = (kT)^{-1}, Z = \sum_s e^{-\beta E(s)}, P(s) = \frac{e^{-\beta E(s)}}{Z}$

(2) 平均值与涨落 $\langle E \rangle = Z^{-1} \sum_s E(s) e^{-\beta E(s)} = -Z^{-1} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$. 若有一系列粒子, $U = NE$, 涨落 $\sigma_E^2 = \langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2 = Z^{-1} \frac{\partial^2 Z}{\partial \beta^2} = Z^{-1} \frac{\partial}{\partial \beta} \left(Z^{-1} \frac{\partial Z}{\partial \beta} \right) = -\frac{\partial^2 \ln Z}{\partial \beta^2} = -\frac{\partial^2 \langle E \rangle}{\partial \beta^2}$

$= -\frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{\partial \langle E \rangle}{\partial \beta} \right) = kT^2 C \Rightarrow \sigma_E = kT \sqrt{C}, \langle E \rangle \propto N, C \propto N \Rightarrow \sigma_E/E \propto N^{-1/2} \rightarrow 0 (N \rightarrow \infty) \Rightarrow$ 涨落可忽略 (3) 双状态顺磁体: $Z = e^{\beta \mu_B} + e^{-\beta \mu_B} = 2 \cosh(\beta \mu_B)$

$E = -Z^{-1} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\mu_B \tanh(\beta \mu_B) \Rightarrow U = -N \mu_B \tanh(\beta \mu_B), \langle M \rangle = N \mu_B \tanh(\beta \mu_B), M = N \langle M \rangle = N \mu_B \tanh(\beta \mu_B)$ (4) Einstein 固体, N 个振子, 允许能量为 $0, \hbar f, 2\hbar f, \dots \Rightarrow Z = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-\beta j \hbar f} = (1 - e^{-\beta \hbar f})^{-1} \Rightarrow \langle E \rangle = \hbar f (e^{\beta \hbar f} - 1)^{-1} \Rightarrow U = N \hbar f (e^{\beta \hbar f} - 1)^{-1}$ (5) 双原子分子转动. 能级 $E = j(j+1)\epsilon$, 有 $2j+1$ 个简并态

$Z_{\text{rot}} = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) e^{-\beta j(j+1)\epsilon} \approx \int_0^{\infty} (2j+1) e^{-\beta j(j+1)\epsilon} dj = (\epsilon \beta)^{-1} = kT/\epsilon \Rightarrow \langle E_{\text{rot}} \rangle = \beta^{-1} = kT$ (对应能均分 $f=2$) 若两个原子相同, 态数目 $Z_{\text{rot}} \times \frac{1}{2}$, $\langle E_{\text{rot}} \rangle$ 不变

(6) 能均分. 适用于二次系统 $E(\omega) = C \omega^2$. 设离散, 间隔 $\Delta \omega, Z = \sum_{\omega} e^{-\beta E(\omega)} = \frac{1}{\Delta \omega} \sum_{\omega} e^{-\beta C \omega^2} \xrightarrow{\Delta \omega \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta \omega} \int_0^{\infty} e^{-\beta C \omega^2} d\omega = \frac{1}{\Delta \omega} \sqrt{\pi/C} \Rightarrow \langle E \rangle = -Z^{-1} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = \frac{1}{2} kT$

只适用经典系统且 $\Delta \omega \ll kT$. (7) Maxwell 分布 分子速率分布 $D(v)$, 概率 $(v < \text{速} < v+dv) = D(v) dv, D(v) \propto e^{-\frac{1}{2} m v^2} \cdot 4\pi v^2 \Rightarrow$ 对应 v 的 $\vec{v}$ 个数

$1 = \int_0^{\infty} D(v) dv = 4\pi C \int_0^{\infty} v^2 e^{-\frac{1}{2} m v^2} dv = C \left(\frac{2\pi}{m} \right)^{3/2} \Rightarrow C = \left(\frac{m}{2\pi} \right)^{3/2} = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \Rightarrow D(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-\frac{1}{2} m v^2}$, $v_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2kT}{m}}, \langle v \rangle = \sqrt{\frac{2kT}{\pi m}}, v_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}}$

(8) 配分函数. $F = -kT \ln Z, (\frac{\partial F}{\partial T})_{N,V} = -S = F - U/T \Rightarrow S = -(\frac{\partial F}{\partial T})_{N,V}, P = -(\frac{\partial F}{\partial V})_{T,N}, \mu = (\frac{\partial F}{\partial N})_{T,V}$ 对于可区分多粒子: $Z_{\text{tot}} = \prod_i Z_i$; 可区分 $Z_{\text{tot}} = \prod_i Z_i$

(9) 理想气体. N 个相同分子 $Z = \frac{1}{N!} Z_1^N$, 单个分子 $E = E_{\text{tr}} + E_{\text{int}} \Rightarrow Z_1 = Z_{\text{tr}} Z_{\text{int}}$. 计算 Z_{tr} , 设分子是盒内波函数, 在边界为 $0 \Rightarrow$ 允许驻波 $\lambda_n = \frac{2L}{n}, n=1, 2, \dots \Rightarrow P_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{h n}{2L} \Rightarrow E_n = \frac{h^2 n^2}{8mL^2} \Rightarrow Z_{\text{tr}} = \sum_n \exp(-\frac{h^2 n^2}{8mL^2 kT}) \approx \int_0^{\infty} \exp(-\frac{h^2 n^2}{8mL^2 kT}) dn = \sqrt{\frac{2\pi m kT}{h^2}} L \approx \frac{L}{\lambda_{\text{th}}}, \lambda_{\text{th}} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m kT}}$ 升至 $3D, Z_{\text{tr}} = \frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3} = \frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3}$

$\therefore Z_1 = \frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3} Z_{\text{int}} \Rightarrow Z = \frac{1}{N!} \left(\frac{V}{\lambda_{\text{th}}^3} Z_{\text{int}} \right)^N \Rightarrow U = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -N \frac{\partial \ln Z_{\text{int}}}{\partial \beta} + N \frac{1}{\lambda_{\text{th}}^3} \frac{\partial \lambda_{\text{th}}^3}{\partial \beta} = U_{\text{int}} + \frac{3}{2} NkT, C_v = \frac{\partial U}{\partial T} = \frac{\partial U_{\text{int}}}{\partial T} + \frac{3}{2} Nk, F = -kT \ln Z = -NkT (\ln V - \ln N - \ln \lambda_{\text{th}}^3 + \ln Z_{\text{int}}), P = -(\frac{\partial F}{\partial V})_{N,T} = \frac{NkT}{V}, S = -(\frac{\partial F}{\partial T})_{N,V} = Nk (\ln \frac{V}{N \lambda_{\text{th}}^3} + \frac{5}{2} - \frac{\partial \ln Z_{\text{int}}}{\partial \ln T}), \mu = (\frac{\partial F}{\partial N})_{T,V} = -kT \ln \frac{V}{N \lambda_{\text{th}}^3} - kT \ln Z_{\text{int}}, G = F + PV = NM$

VII. 量子统计 (1) Gibbs 因子. 允许交换能量+粒子 ($dN \neq 0$) $\Rightarrow P(s_1)/P(s_2) = \Omega(s_1)/\Omega(s_2) = \exp\{[S_R(s_2) - S_R(s_1)]/k\}$, 原子相较热库很小, $S_R(s_2) - S_R(s_1) = dS_R$

$\frac{1}{Z} [dU_R + PdV_R - MdN_R] \approx \frac{1}{Z} [E(s_2) - E(s_1) - \mu(N(s_2) - N(s_1))] \Rightarrow P(s) \propto \exp\{-[E(s) - \mu N(s)]/kT\} \Rightarrow Z = \sum_s e^{-\beta[E(s) - \mu N(s)]}$ (2) Boson, Fermion. 区分量子/经典的条件 $Z_i \gg N \Leftrightarrow V/N \gg \lambda_{\text{th}}$. 即多个粒子占据相同单粒子态可能性忽略不计 (经典). 量子条件下, Boson 可与同物质共享态 (整数自旋), Fermion 不能 (半整数自旋)

(3) Fermi-Dirac/Bose-Einstein 分布. 考虑一个由单粒子态组成的系统. 能量 ϵ 的态被 n 个粒子占据可能性 $P(n) = Z^{-1} e^{-n\beta(\epsilon - \mu)}$ 对于 Fermion, $n=0, 1, Z = 1 + e^{-\beta(\epsilon - \mu)}$

$\Rightarrow \bar{n}_{\text{FD}} = 0 \cdot P(0) + 1 \cdot P(1) = \frac{e^{-\beta(\epsilon - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\epsilon - \mu)}} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1}$; 对于 Boson, $n=0, 1, 2, \dots, Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n\beta(\epsilon - \mu)} = \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon - \mu)}} \Rightarrow \bar{n}_{\text{BE}} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot Z^{-1} e^{-n\beta(\epsilon - \mu)} = \frac{e^{-\beta(\epsilon - \mu)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon - \mu)}}$

$-Z^{-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial}{\partial \lambda} e^{-n\lambda} = -Z^{-1} \frac{\partial Z}{\partial \lambda} = -\frac{1}{1 - e^{-\lambda}} \frac{\partial}{\partial \lambda} (1 - e^{-\lambda}) = \frac{e^{-\lambda}}{1 - e^{-\lambda}} = \frac{1}{e^{\lambda} - 1} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1}$, $\bar{n}_{\text{BE}} = NP(s) = N/Z \cdot e^{-\beta(\epsilon - \mu)} = \frac{e^{-\beta(\epsilon - \mu)}}{1 - e^{-\beta(\epsilon - \mu)}}$ $\Rightarrow \beta(\epsilon - \mu) \gg 1$, 三种分布相同

(4) 简并 Fermi 气体. $T=0$ 时, FD 分布 $\Rightarrow$ 价跌, 仅所有低于 μ 的单粒子态被占. Fermi 气体简并, Fermi 能 $\epsilon_F = \mu$. 假设自由粒子限制在 $V = L^3$ 内, $\lambda_n = \frac{2L}{n}, P_n = \frac{h^3 n^3}{2\pi^2}$

$\Rightarrow \epsilon = \frac{h^2}{8mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2), (n_x, n_y, n_z)$ 能量空间近似为球, 半径 $n_{\text{max}} \Rightarrow N = 2 \times \frac{4}{3} \pi n_{\text{max}}^3$ (一个能量两个自旋) $\Rightarrow n_{\text{max}} = \left(\frac{3N}{4\pi} \right)^{1/3} \Rightarrow \epsilon_F = \frac{h^2 n_{\text{max}}^2}{8m} = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3N}{4\pi} \right)^{2/3}$

电子平均能量: $U = 2 \sum_{\mathbf{k}} \varepsilon_{\mathbf{k}} n_{\mathbf{k}} = 2 \int_0^{\infty} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon$... Fermi温度 $T_F = \varepsilon_F / k_B$... Sommerfeld展开: $N = g_0 \int_0^{\infty} \varepsilon \bar{n}_F(\varepsilon) d\varepsilon$... (15) 黑体辐射: 盒子中的电磁场可看作不同波长驻波相干 ... (16) Debye 固体: 晶体中原子振动不独立, 低温时类似声波 ... (17) BEC 凝聚: 当 $T < T_c$ 时, 激发态能容纳的粒子数, 基态出现宏观占据 ... VIII. 相互作用的粒子 (1) 维里展开: $PV = nRT(1 + B/V + C/V^2 + \dots)$... (2) Ising 模型: N 个自旋, S_i 为 ± 1 , 只考虑相邻作用 ... IX. 补充: (1) 对应系数: 由热力学恒等式推出 ... (2) Maxwell 关系式: $U \Rightarrow (\partial T / \partial V)_S = -(\partial P / \partial S)_V$... (3) 技巧: $S = S(T, V) \Rightarrow dS = (\partial S / \partial T)_V dT + (\partial S / \partial V)_T dV$... (4) 热力学方程: 设 $U = U(T, V)$, $dU = (\partial U / \partial T)_V dT + (\partial U / \partial V)_T dV = C_V dT + [T(\partial P / \partial T)_V - P] dV$... (5) 理想气体性质: $(\partial U / \partial V)_T = T(\partial P / \partial T)_V - P = 0 \Rightarrow U = U(T)$... (6) 维气体: $\Omega = 1/N! \cdot A^N / \lambda^{3N} \cdot 2\pi^N / (V - N)!$... (7) Einstein 固体: 不作 $q \ll N$ (或 $\gg$) 近似, $\Omega(N, q) \approx (q + N/q)^N / N^N$... (8) Saha 方程: $H \leftrightarrow p + e$ 视为理想气体 ... (9) 维气体的 Maxwell 分布: $D(\mathbf{v}) = C \cdot 2\pi v \cdot e^{-mv^2/2kT}$... (10) 正则系综三级中心矩: $\langle E^3 \rangle = Z^{-1} \sum E^3 e^{-\beta E}$... (11) 正则系综 N 的期望: $\langle N \rangle = kT / \varepsilon^2 \partial \ln Z / \partial \mu$... (12) 巨正则系综: $\Phi = U - TS - \mu N = -PV$... (13) 维盒中 Fermi 气体, 受到 B 磁场, 态密度 $g(\varepsilon) = \frac{2}{\pi} \sqrt{\varepsilon^2 - \mu_B^2}$... (14) 维 Fermi 气体限制在 $A = L^2$ 中 ... (15) 光子气体补充: 态密度 $g(\varepsilon) = \frac{8\pi V}{(hc)^3} \varepsilon^2$... (16) 维固体表面: 1 维极化: $U = \int_0^{\infty} d\mathbf{n} \int_0^{\infty} d\mathbf{n} \cdot \varepsilon / e^{\beta \varepsilon} - 1 = \int_0^{\infty} \varepsilon g(\varepsilon) d\varepsilon$... (17) 集团展开: 用位置+动量表示分子态: $Z = 1/N! \cdot h^{3N} / d^3 r_1 \dots d^3 r_N d^3 p_1 \dots d^3 p_N e^{-\beta U} = Z_{ideal} \cdot Z_C$... (18) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (19) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (20) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (21) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (22) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (23) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (24) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (25) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (26) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (27) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (28) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (29) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (30) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (31) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (32) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (33) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (34) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (35) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (36) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (37) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (38) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (39) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (40) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (41) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (42) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (43) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (44) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (45) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (46) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (47) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (48) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (49) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (50) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (51) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (52) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (53) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (54) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (55) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (56) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (57) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (58) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (59) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (60) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (61) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (62) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (63) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (64) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (65) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (66) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (67) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (68) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (69) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (70) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (71) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (72) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (73) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (74) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (75) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (76) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (77) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (78) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (79) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (80) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (81) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (82) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (83) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (84) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (85) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (86) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (87) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (88) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (89) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (90) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (91) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (92) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (93) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (94) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (95) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (96) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (97) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (98) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$... (99) 维超球: $A_d(r) = 2\pi^{d/2} / \Gamma(d/2) \cdot r^{d-1} V_d(r)$... (100) 量子统计技巧: $\int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$...